从部分受控交换到 QRAM 查询

线路可行性与相干脉冲验证

R5/R6 节点、固定数据库访问与单轮 Grover

本报告依次回答：查询目标是什么；现有门集能否构造节点；部分节点的入口约束在整树中是否成立；真实脉冲的高能级相位怎样影响组合；最终查询和 Grover 是否保留正确相干关系。
公式使用原生 LaTeX 排版。数据图来自已保存的相干仿真，参数、完整单门序列和图像随工程提供。

2026 年 11 月 2 日

模拟研究，不是真机结果。主结果不含耗散、附加随机门错误或测量误差。

先读这一页：结论与阅读顺序

在规定的空端口入口下，R5 与 R6 均能由 CZ、01 半门、01 与 12 的 π 门及虚拟参考帧实现正确路由。按本文顺序连接地址加载、下行、固定存储访问与相干恢复，理想原生矩阵检查通过全部 16 种数据库；完整查询矩阵最大振幅误差为 8.483×10^{-15}。

冻结局域脉冲导出的整机相干基线中，R5/R6 四目标平均原始 Grover 成功率为 98.9007% 与 98.7237%，16 数据库平均查询 F_e 为 97.9840% 与 98.3080%。这支持参考线路的相干组合可行性，不等于真实 17 位器件已有同等性能。

证据	回答的问题	本报告范围
理想原生门	逻辑结构是否正确	展开节点与接口门，检查完整复数查询矩阵
局域四能级脉冲	高能级相位与人口能否控制	同一门库的下行、上行、实际往返与消融
整树模块过程	节点能否组合成查询和算法	13 个量子站点加 4 个基态存储条件变量
完整真实器件	所有共享端口与跨片门是否成立	尚待真实拓扑和各节点门库补齐

阅读顺序是“目标与门集—节点机制—完整查询—脉冲模型—逐层验证—算法闭环—资源与边界”。逐门相位放在附录，避免打断主线。所有时间箭头均从左向右，矩阵乘积仍由右侧先作用。

目录

先读这一页：结论与阅读顺序 1

1 先定义任务：正确不只是读出一个比特 3

2 从允许门集到部分 router 3

2.1 单门的相位与原生展开 . . . 3

2.2 节点只需在规定入口上正确 . . . 4

3 R5 与 R6 怎样处理临时 2 态 4

3.1 R5：编码后分别搬运 . . . 4

3.2 2 态作用在 20/21 相位，而不是必然破坏 11 校准 . . . 5

3.3 配对 V 怎样同时保留正常搬运、恢复辅助路径 . . . 6

3.4 R6 和实际回程模板 . . . 6

4 从三个节点到固定数据库查询 7

4.1 17 个角色和共享端口 . . . 7

4.2 网关如何恢复中间位 D . . . 7

4.3 完整顺序：加载、访问、恢复 . . . 8

4.4 四个固定存储 CZ 为何只访问一个地址 . . . 9

4.5 先证明理想结构 . . . 10

5 从理想门到冻结脉冲：本次模拟了什么 **10**
5.1 局域参考器件与波形 10
5.2 虚拟相位是参考帧更新 11
5.3 整树是局域脉冲导出的模块过程 12

6 先检查单节点：人口、相干与实际往返 **12**
6.1 临时 2 态不等于最终泄露 12
6.2 连续控制与 16 态互相补充 12
6.3 配对修正的消融证据 13

7 再检查完整 query：先功能，后诊断 **16**
7.1 人口与含相位矩阵一起看 16
7.2 全部数据库与完整输入通道 17
7.3 剩余误差落在哪些分支 18
7.4 末端虚拟 Z 能修到什么程度 20

8 最后闭合算法：从相干查询到 Grover **20**
8.1 先用 GHZ 检验跨地址相干 20
8.2 相位回踢与扩散 20
8.3 四目标同线路验证 22

9 需要多少资源，哪些地方值得压缩 **22**

10 数值可信度与结论边界 **24**
10.1 积分、能级与张量网络 24
10.2 扩大规模仍会累积相干残差 25
10.3 真实器件还缺哪层证据 25

11 综合判断与实验推进顺序 **25**

A 指标定义：原始、条件与联合量 **26**

B 冻结参考参数与原生单门表 **27**
B.1 R5 的配对矩阵与实现 27

C 工程组织与复现 **32**

1 先定义任务：正确不只是读出一个比特

两地址位 A_0, A_1 组成 $a \in \{00, 01, 10, 11\}$，D 是外部数据位。四个存储位按地址次序制备为经典基态 $|m\rangle_M = |m_{00}m_{01}m_{10}m_{11}\rangle$。临时路由寄存器记为 $\mathcal{R}$，目标查询为

$$Q_m|a\rangle_A|d\rangle_D|0\rangle_{\mathcal{R}}|m\rangle_M = |a\rangle_A|d \oplus m_a\rangle_D|0\rangle_{\mathcal{R}}|m\rangle_M. \tag{1}$$

这必须对任意输入的线性叠加成立。地址分支之间不能多出未知相位，临时树也不能留下“走过哪条路”的记录，否则计算基读出正确仍可能无法完成干涉算法。

因此本报告同时检查：人口是否按目标置换；复数相位是否正确；临时寄存器是否恢复。人口真值表只覆盖第一项。本轮关闭 T_1/T_2 耗散、附加随机门错误、准备翻转、读出混淆和有限 shots 重建，但保留冻结脉冲的非理想旋转、高能级相位与相干泄露。所有密度矩阵由传播直接得到，不是假装已完成实验 QST。

2 从允许门集到部分 router

2.1 单门的相位与原生展开

四线次序统一为 C, I, L, R，依次是控制、输入、左输出、右输出。目标跃迁 $|j\rangle, |j+1\rangle$ 内采用

$$R_{j,j+1}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -ie^{-i\phi}\sin(\theta/2) \\ -ie^{i\phi}\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}. \tag{2}$$

$X_{01}(\phi) = R_{01}(\pi, \phi)$，$X_{01}/2(\phi) = R_{01}(\pi/2, \phi)$，$X_{12}(\phi) = R_{12}(\pi, \phi)$。未写轴时名义相位为 0，$\pm Y_{01}/2$ 对应 $\phi = \pm\pi/2$。

π 门在被驱动块中是 $-iX$；若第三能级旁路，$-i$ 未必是整条线路的全局相位，不能粗略把所有 X 当成无相位置换。

只有 CZ 是原生两比特门。CNOT 时间顺序为

$$-Y_{01}^{(b)}/2 \longrightarrow \mathrm{CZ}(a, b) \longrightarrow +Y_{01}^{(b)}/2, \qquad C_{a\to b} = R_y^{(b)}(\pi/2)\mathrm{CZ}_{ab}R_y^{(b)}(-\pi/2). \tag{3}$$

实际 CZ 和单门的原生相位补偿由编译器累计到帧，不能只取裸波形而省去补偿。

接收端已知为 0 时，两 CNOT 搬运为

$$T_{a\to b} : C_{a\to b} \longrightarrow C_{b\to a}, \qquad T_{a\to b}|\psi, 0\rangle = |0, \psi\rangle, \tag{4}$$

用 2 个 CZ 和 4 个半门。若两端未知，完整 01 空间 SWAP 应为

$$S_{ab} : C_{a\to b} \longrightarrow C_{b\to a} \longrightarrow C_{a\to b}, \tag{5}$$

用 3 个 CZ 和 6 个半门；它不表示任意 qutrit 交换。外部 H 也实际展开：

$$+Y_{01}/2 \longrightarrow X_{01}, \qquad R_x(\pi)R_y(\pi/2) = -iH \quad (01 \text{ 空间}). \tag{6}$$

异位单门可并行，不相交 CZ 可并行，但单门层与 CZ 层隔离。虚拟参考帧不占脉冲时间，更新顺序仍决定后续轴。

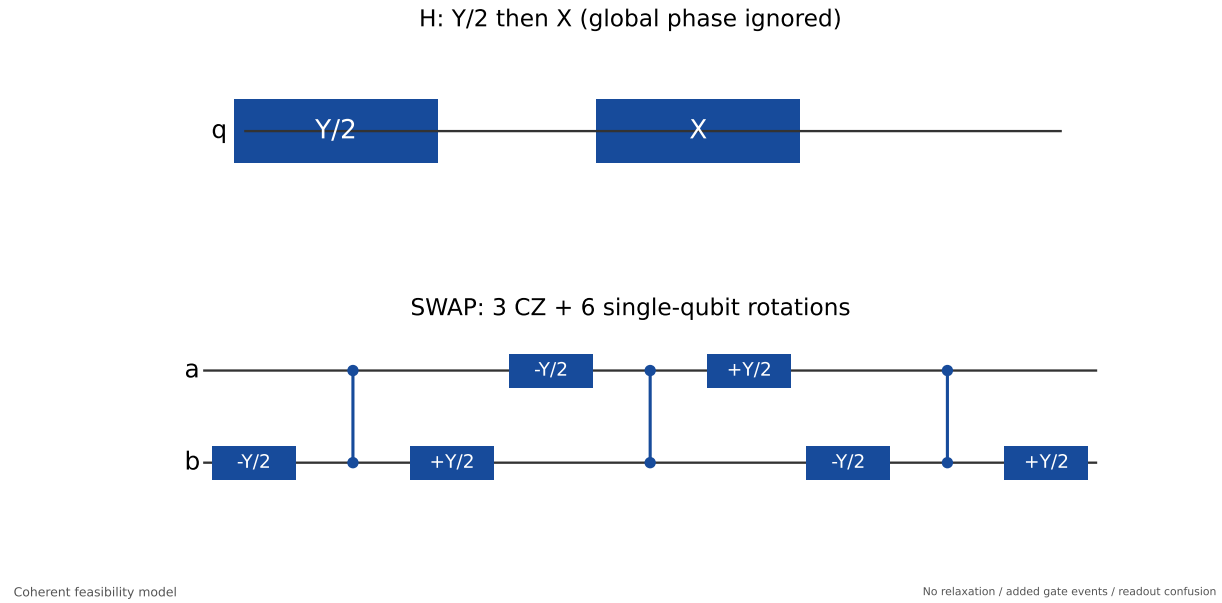


图 1 CNOT、H 和完整 01 空间 SWAP 的原生展开。X 是原生 X_{01}，没有拆成两个半门；CZ 列与单门列隔离。

2.2 节点只需在规定入口上正确

下行只要求 $L = R = 0$ 时

$$U_{\downarrow}|c, i, 0, 0\rangle = \begin{cases} |0, 0, i, 0\rangle, & c = 0, \\ |1, 0, 0, i\rangle, & c = 1. \end{cases} \tag{7}$$

四列合法入口与四行目标像之间，理想矩阵是

	0000	0100	1000	1100
0000	1	0	0	0
0010	0	1	0	0
1000	0	0	1	0
1001	0	0	0	1

. (8)

这是四维子空间的等距映射，不是对所有 16 个计算基入口定义的通用受控交换。上行需在该像空间上恢复原入口及相位。整树能用它，前提是每次调用始终满足入口约束。

3 R5 与 R6 怎样处理临时 2 态

3.1 R5：编码后分别搬运

先定义

$$E : X_{01}(I) \longrightarrow X_{12}(I) \longrightarrow C_{C\to I} \longrightarrow X_{12}(I) \longrightarrow X_{01}(I). \tag{9}$$

R5 下行按时间执行

$$\begin{aligned} E &\longrightarrow V_{\downarrow}(I) \longrightarrow T_{I\to L} \longrightarrow V_{\downarrow}^{\dagger}(L) \\ &\longrightarrow X_{12}(I) \longrightarrow T_{I\to R} \longrightarrow F_{\text{out}}. \end{aligned} \tag{10}$$

V 的目标 012 作用是 $V \oplus 1$，允许公共全局相位。它由两个 01 半门和两跃迁帧展开，不增加 CZ。编码用 1 个 CNOT，两次搬运各 2 个，合计 5 个 CZ。

暂取理想 CZ 的高能级旁路为恒等、$V = I$，保留 π 门相位，路径如下：

入口 CI	编码后 CI	左搬运后 CILR	右搬运后 CILR
00	$+\|00\rangle$	$+\|0000\rangle$	$+\|0000\rangle$
01	$-\|01\rangle$	$-\|0010\rangle$	$-\|0010\rangle$
10	$+\|10\rangle$	$+\|1000\rangle$	$+\|1000\rangle$
11	$-\|12\rangle$	$-\|1200\rangle$	$+i\|1001\rangle$

$C = 0, I = 1$ 先送左；$C = 1, I = 1$ 暂存于 2 态，经过左搬运后由 X_{12} 变回 1，再送右。理想端点帧 $(\phi_C, \phi_L, \phi_R) = (0, -\pi, \pi/2)$ 消去相对相位。这是理想矩阵解，不是实际脉冲校准值。

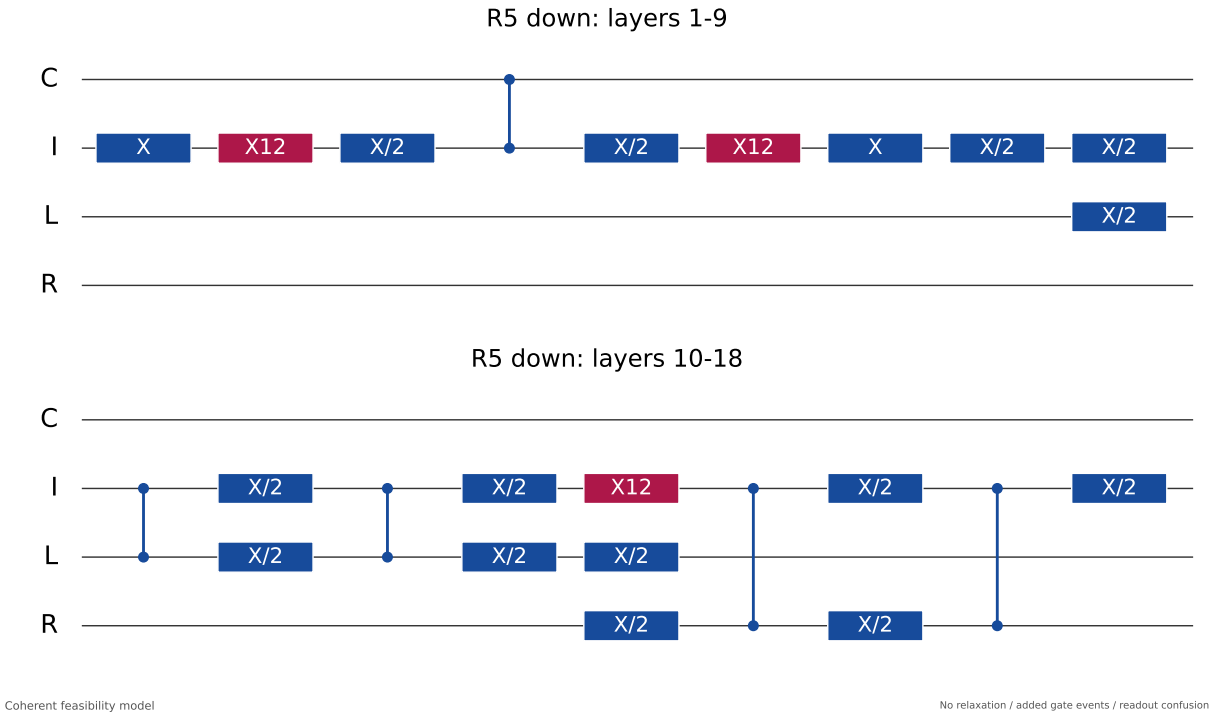


图 2　R5 下行原生线路。两行连续阅读，没有重置；蓝块为 01 门，红块为 12 门。实际轴和参考帧见附录逐门表。

3.2　2 态作用在 20/21 相位，而不是必然破坏 11 校准

01 空间校准主要固定

$$\chi_{11} - \chi_{10} - \chi_{01} + \chi_{00} \simeq \pi, \tag{11}$$

却没有同时固定 $\chi_{21} - \chi_{20}$。第一位指临时含 2 态的线；若物理位顺序相反，应改写为 12/02 扇区。

含 2 态的控制经过 CNOT 目标半门夹层，看到的目标块近似为

$$B = R_y(\pi/2) \begin{pmatrix} e^{i\chi_{20}} & 0 \\ 0 & e^{i\chi_{21}} \end{pmatrix} R_y(-\pi/2). \tag{12}$$

令 $\bar{\chi} = (\chi_{20} + \chi_{21})/2$、$\delta = \chi_{21} - \chi_{20}$，则

$$B|0\rangle = e^{i\bar{\chi}} \left[\cos(\delta/2)|0\rangle - i\sin(\delta/2)|1\rangle\right]. \tag{13}$$

旁路不再静止，而可能改变目标人口。**末端对角虚拟 Z 只能改相位，不能消掉已经产生的错误人口**。这与“11 相位校准失败”是两件事。真实 CZ 还可能发生 $|21\rangle$ 与 $|30\rangle$ 等振幅交换，完整脉冲保留这些作用；式(12)只是近似封闭块的解释。

3.3 配对 V 怎样同时保留正常搬运、恢复辅助路径

令左搬运 $K = T_{I\to L}$。正常 01 入口近似满足 $K|\psi, 0\rangle \simeq |0, \psi\rangle$；辅助路径近似为 $K|2, 0\rangle \simeq |2\rangle M|0\rangle$。若该块近似封闭、泄露小，选择 V 的第一列匹配 $M|0\rangle$ 的归一化方向，则

$$|\psi, 0\rangle \xrightarrow{V(I)} |V\psi, 0\rangle \xrightarrow{K} |0, V\psi\rangle \xrightarrow{V^\dagger(L)} |0, \psi\rangle, \tag{14}$$

$$|2, 0\rangle \xrightarrow{V(I)} |2, 0\rangle \xrightarrow{K} |2\rangle M|0\rangle \xrightarrow{V^\dagger(L)} e^{i\gamma}|2, 0\rangle. \tag{15}$$

第一行正常搬运保留；第二行辅助目标返回空态，剩余分支相位再由端点校准处理。漏出该块的振幅无法由 V 恢复，结论也依赖 L 初始 0 及正常搬运接近理想。

这是利用受限入口的**配对匹配**，没有新增回波 CZ，不是通用完整 CSWAP 恒等式。仅当人口路径已经正确、剩余相位可分解为局域相位时，输出虚拟 Z 才足够。

3.4 R6 和实际回程模板

R6 下行使用不同重排，不含配对 V：

$$\begin{aligned} &C_{I\to L} \longrightarrow X_{01}(I) \longrightarrow X_{12}(I) \longrightarrow C_{C\to I} \\ &\longrightarrow X_{12}(I) \longrightarrow X_{01}(I) \longrightarrow C_{L\to I} \longrightarrow X_{12}(I) \\ &\longrightarrow C_{I\to L} \longrightarrow C_{I\to R} \longrightarrow C_{R\to I} \longrightarrow F_{\text{out}}. \end{aligned} \tag{16}$$

每个方向 6 个 CZ、17 个物理单门；R5 为 5 个 CZ、19 个单门。不用 V 不代表高能级物理作用消失，仍需脉冲和往返验证。

R5 上行按时间执行

$$\begin{aligned} &F_{\text{in}} \longrightarrow T_{R\to I} \longrightarrow X_{12}(I) \longrightarrow V_\uparrow^\dagger(L) \\ &\longrightarrow T_{L\to I} \longrightarrow V_\uparrow(I) \longrightarrow \text{rev}_{\text{CZ}}(E). \end{aligned} \tag{17}$$

R6 上行先加输入端点帧，再执行裸下行的 rev_{CZ}。该操作倒转顺序、将 01 半门轴加 π、显式帧取反，但 π 门与 CZ 仍用同一物理脉冲。

它**不是完整多能级传播子的数学 dagger**：高能级 CZ 不保证自逆，π 门也有旁路相位。因此上下行分别保存校准参数，不能默认 $V_\uparrow = V_\downarrow$，还必须直接验证实际 down 接实际 up。端点帧下行放输出，上行放输入。

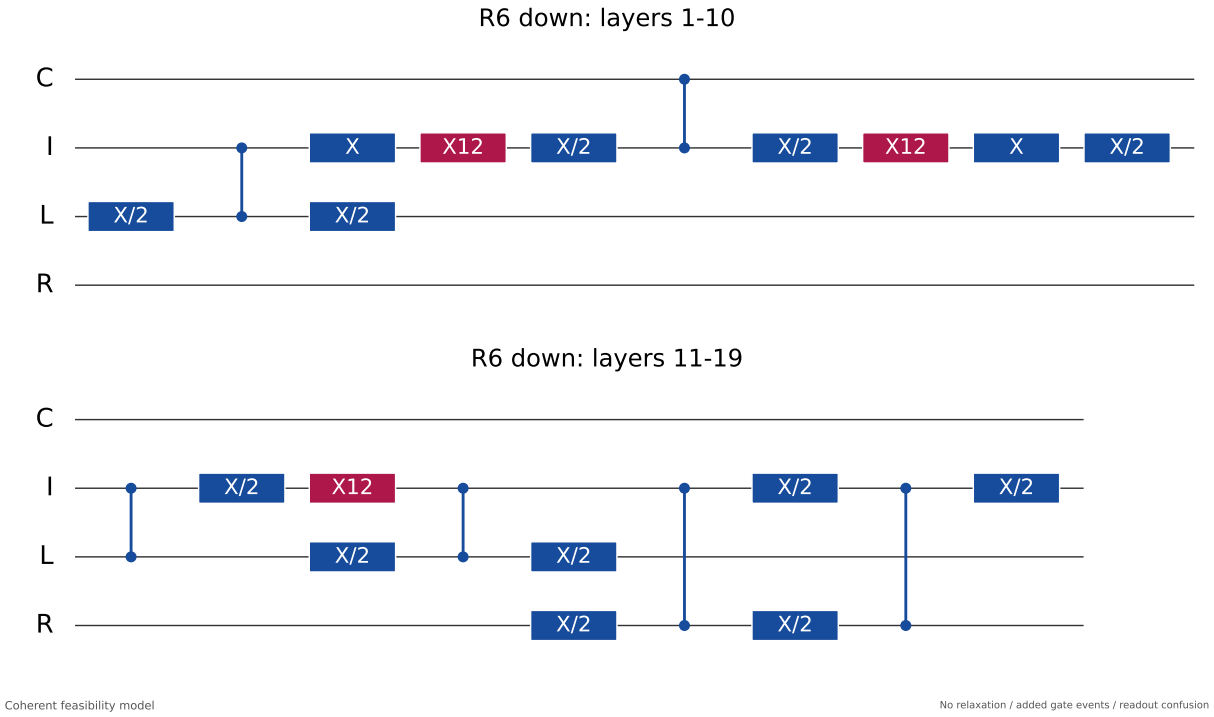


图 3 R6 下行原生线路。以一个额外 CZ 换取不使用配对 V；单门与 CZ 仍分层隔离。

4 从三个节点到固定数据库查询

4.1 17 个角色和共享端口

QPU 有 A_0, A_1, D。临时树有三个控制 C_0, C_1, C_2；数据端口包括根与子输入 T_0, T_1, T_2，以及四个叶端 $L_{00}, L_{01}, L_{10}, L_{11}$。另有四个存储 $M_{00}, M_{01}, M_{10}, M_{11}$。节点映射为

节点	C	I	L	R
根	C_0	T_0	T_1	T_2
左子	C_1	T_1	L_{00}	L_{01}
右子	C_2	T_2	L_{10}	L_{11}

根输出与子节点输入共用物理端口；T_1, T_2 在这里是端口名，与寿命参数无关。左右子节点互不重叠可并行，根与共享端口的子节点不能同时占用。

4.2 网关如何恢复中间位 D

定义

$$G(A_j) : S_{A_j D} \longrightarrow S_{D T_0} \longrightarrow S_{A_j D}. \tag{18}$$

初始标签 (a, d, t) 经历 $(a, d, t) \to (d, a, t) \to (d, t, a) \to (t, d, a)$，所以交换 A_j 与 T_0，并恢复 D。线性扩展后对 01 叠加及纠缠也成立。每次 G 用 9 个 CZ，其中 3 个跨片。

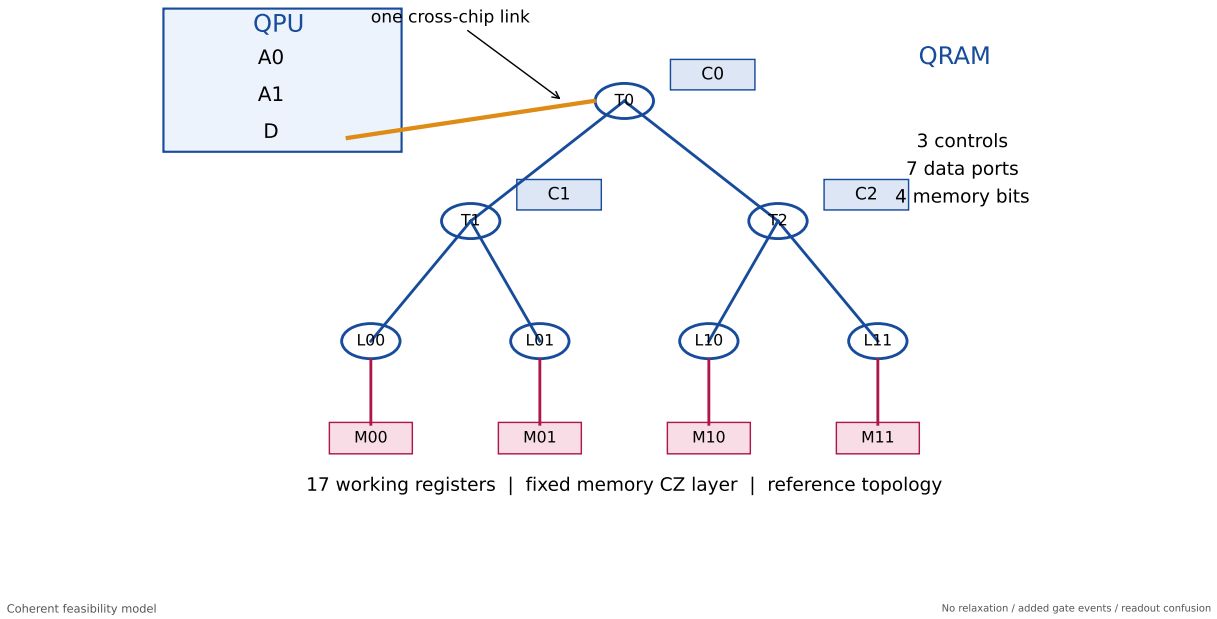


图 4 17 角色和参考连边。$D-T_0$ 是唯一计入的跨片接口；还假定 QPU 具有 A_0-D、A_1-D 及 A_0-A_1 边，叶端各有存储访问边。

4.3 完整顺序：加载、访问、恢复

表1按实际时间列出宏观线路。$\|$ 表示并行，其余串行。临时树入口全 0；每次下行的目标端口由前面的保存与恢复步骤保持为空。

表 1 完整 query 的宏观时间顺序

步	操作（时间由上到下）	目的与约束
1	$G(A_0)$	地址高位到根输入，D 恢复
2	$S_{T_0C_0}$	高位存入根控制，根输入回 0
3	$G(A_1)$	低位到根输入，D 恢复
4	根 router down	按根控制把低位送至左右子输入
5	$S_{T_1C_1} \,\|\, S_{T_2C_2}$	保存低位，两输入端口回 0
6	$H_D = Y_{01}^{(D)}/2 \to X_{01}^{(D)}$	将异或读取转为相位形式
7	S_{DT_0}	数据进入根；跨片
8	根 router down	选择左右子树
9	左 down $\|$ 右 down	数据至对应叶端
10	$\prod_j \mathrm{CZ}(L_j, M_j)$（四门并行）	固定访问：只有被寻址叶端携带数据
11	左 up $\|$ 右 up	数据返至子输入，叶端恢复
12	根 router up	数据返回根输入
13	S_{DT_0}	数据返回 QPU；跨片
14	$S_{T_1C_1} \,\|\, S_{T_2C_2}$	取出低位，子控制恢复
15	根 router up	低位返回根输入

下页续

续表：完整 query 的宏观时间顺序

步	操作（时间由上到下）	目的与约束
16	$G(A_1)$	恢复 A1
17	$S_{T_0C_0}$	取出高位，根控制恢复
18	$G(A_0)$	恢复 A0，临时树回零
19	$H_D = Y_{01}^{(D)}/2 \to X_{01}^{(D)}$	解码为异或 query

共 8 次 router 调用：根用于地址低位加载/卸载 2 次，加数据经过三个节点的下行/上行 6 次；合计下行 4 次、上行 4 次。不能只计数据路径而漏掉地址处理。

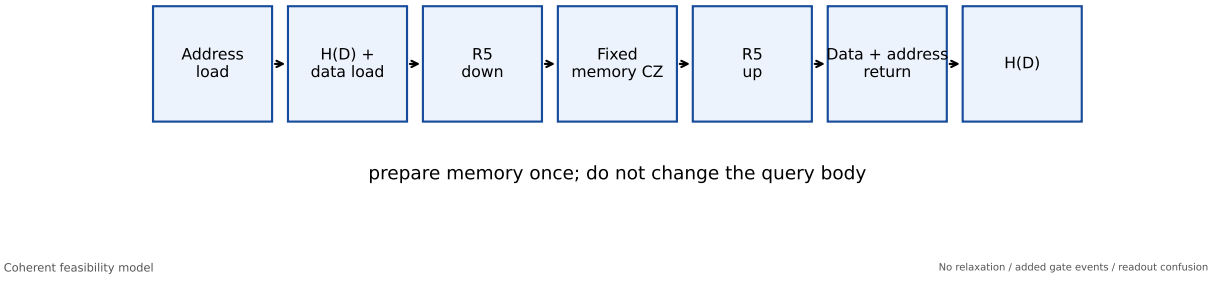


图 5　一次完整 query 的因果顺序。地址保存与卸载、数据下行与返回缺一不可；上行采用实际独立参数，而不是数值强行取下行 dagger。

4.4　四个固定存储 CZ 为何只访问一个地址

把理想地址保存和数据路由编码记为 W。H 编码后的数据基态记为 x，到达访问层时有 $n_{L_j} = x\delta_{j,a}$，因此

$$P_M = \prod_j \mathrm{CZ}(L_j, M_j): \quad |a,x\rangle \mapsto (-1)^{\sum_j n_{L_j} m_j}|a,x\rangle = (-1)^{x m_a}|a,x\rangle. \tag{19}$$

返回后临时树清零，两侧 H 将相位作用转为异或：

$$Q_m = H_D W^\dagger P_M W H_D, \qquad Q_m|a,d\rangle = |a, d \oplus m_a\rangle. \tag{20}$$

该式用于理想推导。实际表中入口 H 在地址加载之后；理想加载恢复 D，故与 H_D 可交换。脉冲实现仍按表传播，实际 up 不被数学 dagger 替代。

例如 $M = 0010$ 只翻转地址 10 的数据位。按 $|A_0A_1D\rangle$ 基序，

$$Q_{0010} = \mathrm{diag}(I_2, I_2, X, I_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{21}$$

数据库切换只改 M 初态，访问层四个 CZ 和主体线路都不改。模拟将基态存储精确收缩为叶端 Z 或 I，不代表硬件计划删除存储门。

4.5 先证明理想结构

检查逐项相乘原生单门、CZ 和参考帧，没有把节点当未展开黑箱。R5/R6 各 16 数据库的完整 8×8 复数 query 矩阵均通过，只去掉一个公共全局相位，最大元素误差为 8.483×10^{-15}。

另外对 128 个地址/数据/存储组合与 256 个 H 编码分支逐步核验，共 2048 次 router 调用均满足合法入口，最后辅助全零、数据库保持。由此才可将部分节点用于完整查询，而不是靠某个特定输入偶然通过。

5 从理想门到冻结脉冲：本次模拟了什么

5.1 局域参考器件与波形

每个局域节点用四个 Duffing 振子，每位保留 0、1、2、3 四能级。频率和非谐性如下，来自合成参考器件，不是最新芯片校准。 在公共旋转系中，Hamiltonian 结构为

表 2 局域四能级参考器件

线	参考标签	f_{01}/GHz	α/GHz
C	q111	4.600	-0.220
I	q121	5.000	-0.220
L	q130	5.500	-0.220
R	q112	5.650	-0.235

$$\begin{aligned} H/\hbar = {} & 2\pi \sum_q \left[(f_q - f_{\mathrm{rot}}) n_q + \frac{\alpha_q}{2} n_q (n_q - 1) \right] \\ & + 2\pi \sum_{(a,b)} g_{ab}(t) (a_a^\dagger a_b + a_a a_b^\dagger) + \pi \sum_q [\widetilde{\Omega}_q(t) a_q^\dagger + \widetilde{\Omega}_q^*(t) a_q]. \end{aligned} \tag{22}$$

频率单位 GHz，时间 ns，Hamiltonian 角频率 rad/ns。$\widetilde{\Omega}$ 包含包络、轴相位和载波参考。单门时耦合关闭，CZ 只打开选中边，其余边为 0；这使不相交子块积分可以精确张量应用到四体态，而没有忽略选中边的高能级作用。

01 门长 32 ns，12 门长 40 ns。余弦包络与 DRAG 为

$$s(t) = \frac{1-\cos(2\pi t/T)}{2}, \qquad \Omega(t) = A\left[s(t) - i\eta\frac{\dot{s}(t)}{\alpha}\right]. \tag{23}$$

A, η 按模拟器约定定义，不是可直接上传的 AWG 电压。CZ 用起、落半余弦权重 w 同时调频和开耦合：

$$f_q(t) = f_q^0 + w(t)(f_q^{\mathrm{CZ}} - f_q^0), \qquad g_{ab}(t) = \rho_{ab}\sqrt{f_a(t)f_b(t)}\,w(t)p. \tag{24}$$

三边 $\rho = 0.0031$、$p = 1$。当前三条 CZ 时长约 30.642、56.371、64.820 ns，详细参数见附录B。

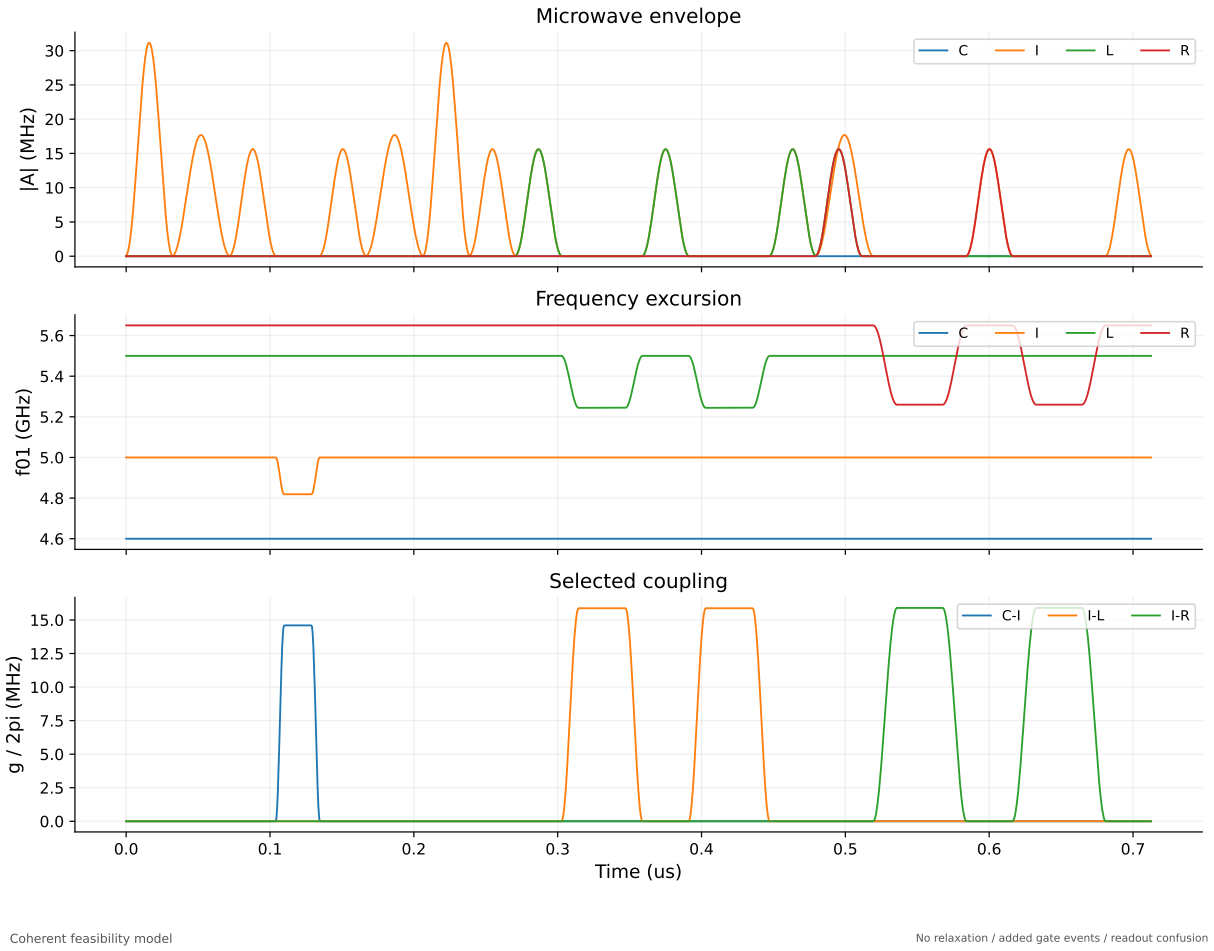


图 6 R5 下行微波包络、频率与耦合轨迹。图省略快速载波，不代表相位为零。积分步长 0.1 ns，绘图采样约 0.5 ns。

5.2 虚拟相位是参考帧更新

每条线维护软件缓冲 (f_{01}, f_{12})。01 门使用轴 $\phi + f_{01}$，12 门使用 $\phi + f_{12}$。`frame(phi)` 同时更新两者；`frame_01`、`frame_12` 只更新相应跃迁。单门和 CZ 的原生补偿也自动累计到缓冲。

去掉已知空闲参考旋转后，对应的逻辑帧定义是

$$F(f_{01}, f_{12}) = \mathrm{diag}(1, e^{-if_{01}}, e^{-i(f_{01}+f_{12})}, e^{-i(f_{01}+2f_{12})}). \tag{25}$$

普通帧 ϕ 在 012 空间为 $\mathrm{diag}(1, e^{-i\phi}, e^{-2i\phi})$，不是任意指定两个能级相位。R5 的 V 展开需要两跃迁缓冲。它们是后续驱动参考更新，不是瞬间物理 Z 踢；拼接模块不能重置帧，也不能重复加入已由门库实施的补偿。

5.3 整树是局域脉冲导出的模块过程

局域门先经四能级波形积分，再作为有效过程嵌入整树。模块外搬运、QPU、跨片与存储门仍为理想 01 过程延拓；四个经典基态存储作精确条件变量。量子传播显式保留 13 个四能级站点，主结果使用最大 bond 128 的张量网络。

因此后文数字应称为**局域脉冲导出的整机相干基线**，而非 17 体连续全波形结果。尚无一套满足全部共享端口频率的 17 位 Hamiltonian，也没有把所有接口门换成真实脉冲。该边界限制了对外部泄露和真机精度的解释。

6 先检查单节点：入口、相干与实际往返

6.1 临时 2 态不等于最终泄露

编码会主动占据 2 态。图7对真空入口显示原生层边界入口；P_2 中途接近 1 可以是设计动作。应判断末态是否回到规定逻辑像空间，以及返回时相位是否正确，而不能把这段曲线直接称为 100% 泄露错误。

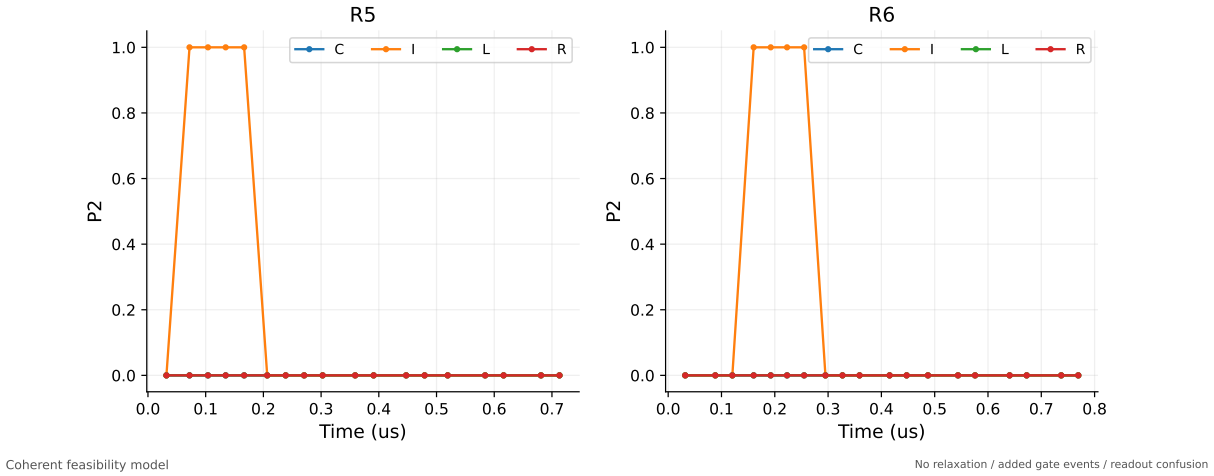


图 7 临时 2 态占据，仅采样原生层边界，不是 CZ 内部瞬时峰值。此模型没有耗散帮助复位。

6.2 连续控制与 16 态互相补充

固定 $I = 1, L = R = 0$，将控制从 0 连续变化到 1：

$$|\psi_C(\theta)\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle. \tag{26}$$

理想输出是 $\cos(\theta/2)|0010\rangle + \sin(\theta/2)|1001\rangle$，因此左右端 P_1 分别为 $\cos^2(\theta/2)$ 和 $\sin^2(\theta/2)$。101 个角度共用同一套冻结波形。

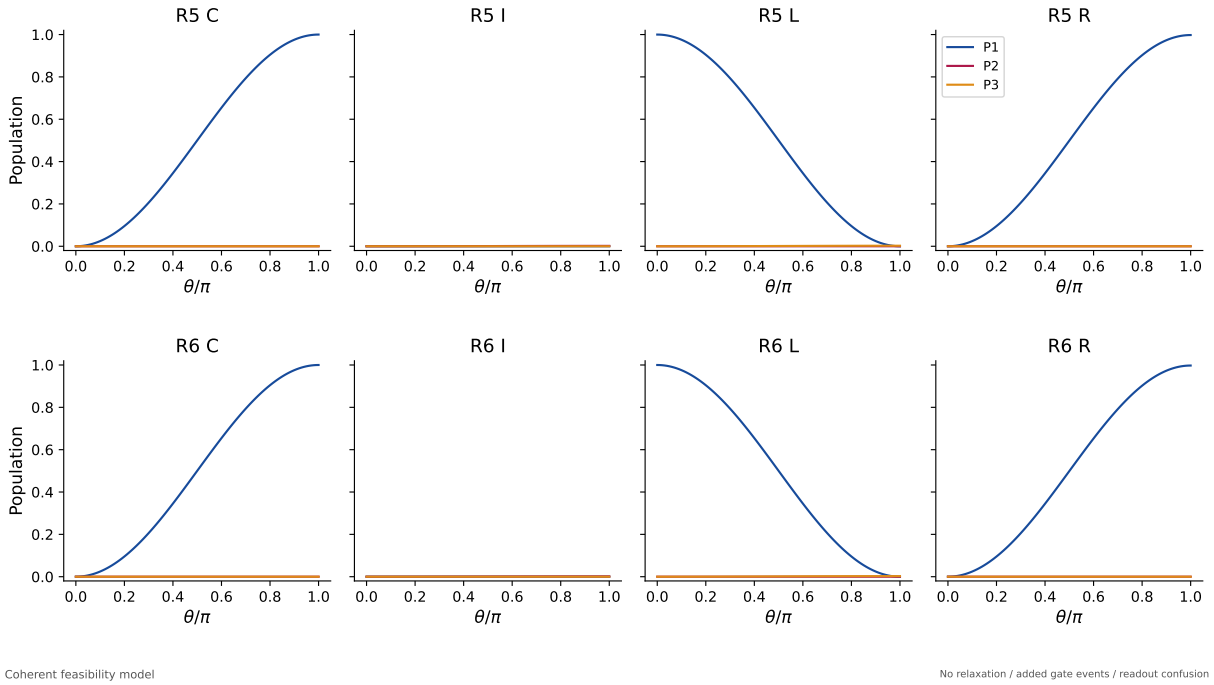


图 8 连续控制扫描的四位末态人口。平滑分流说明路径合理，相干性还需联合态与通道检查，不能单由人口推出。

C 与 I 各取 $\{0, 1, +, -\}$ 形成 16 初态。down 比较 CLR 联合态；up 从理想合法像返回 CI；实际往返使用真实 down 输出接真实 up。表3另外保留完整四线合法块的过程 F_{e}，不能与约化态重叠混为一谈。

表 3 局域原始指标；16 态重叠与合法四线过程是不同检验

方案/方向	16 态平均重叠	合法过程 F_{e}	01 生存率
R5 DOWN	99.6244%	99.5699%	99.5732%
R5 UP	99.5742%	99.5596%	99.5729%
R5 ROUNDTRIP	99.3226%	99.3102%	99.3282%
R6 DOWN	99.6068%	99.5516%	99.5706%
R6 UP	99.5682%	99.5560%	99.5702%
R6 ROUNDTRIP	99.4441%	99.4171%	99.4515%

局域下行约 99.6%，实际往返略低，且两方案排序随检验方向改变。额外一个 CZ 不是唯一因素，回程、分支相位与相干干涉同样决定表现。原上行参数标定的相干目标是匹配 down 准备的往返；这里另外计算独立 up，不把原标定说成独立 up 全面优化。

6.3 配对修正的消融证据

固定 CZ 和端点帧，移除 R5 的两个配对 V，不重新优化其他参数。$CI = 11$ 的完整四线目标人口由 99.7340% 降为 84.8445%，合法块 F_{e} 由 99.5699% 降为 95.7375%。

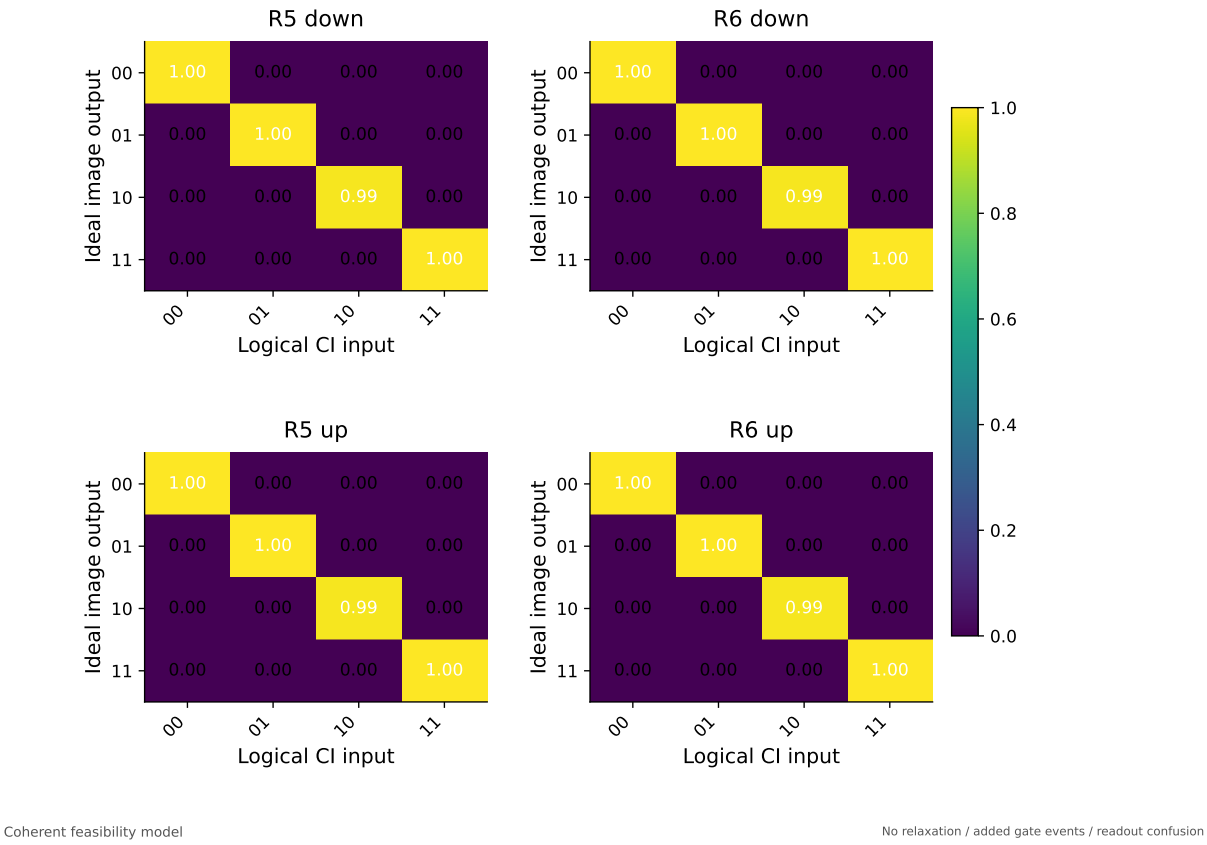


图 9 局域四列合法基态的转移人口。up 列为理想合法像；行列以逻辑 CI 标签标记。未按列归一，缺失可以是高能级，也可以是错误 01 态。

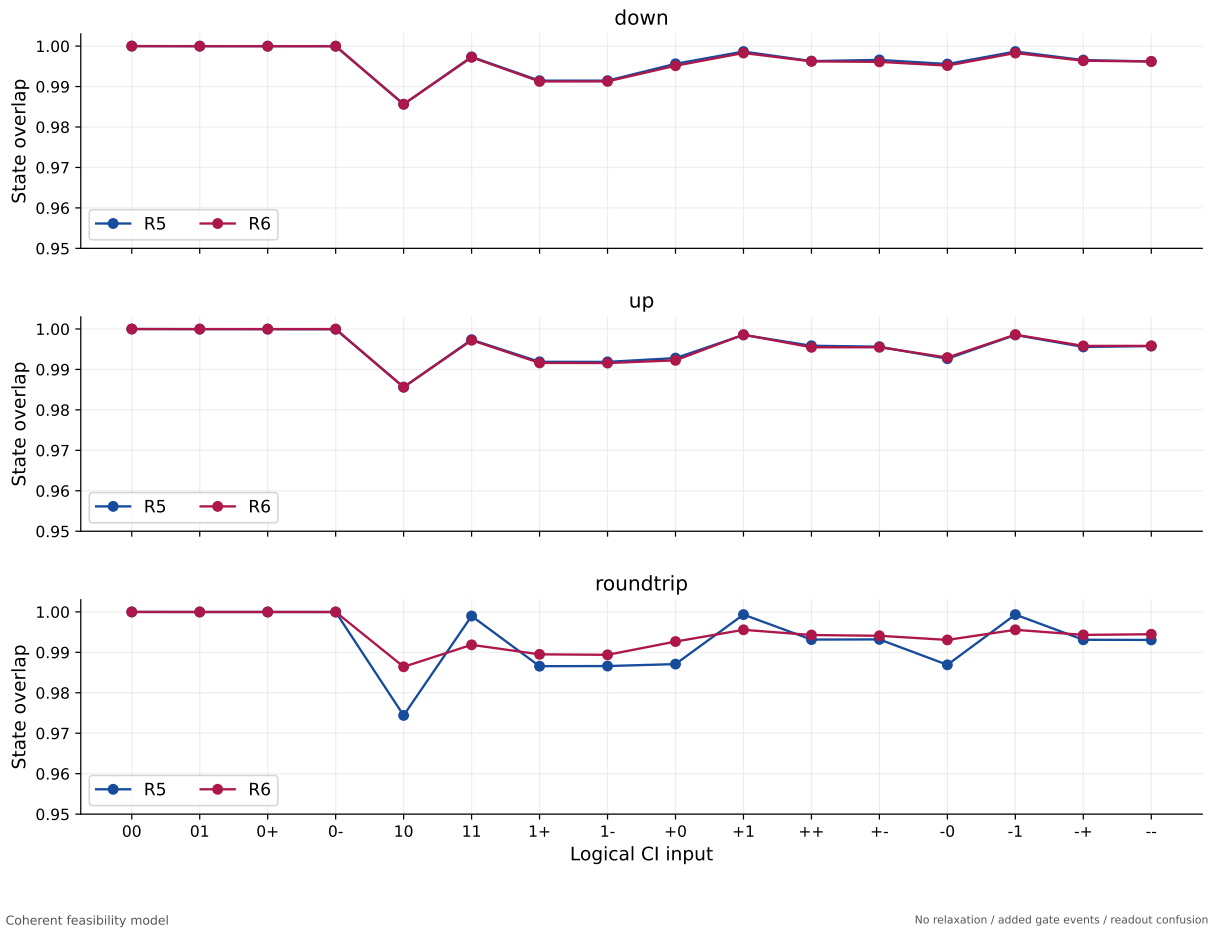


图 10 16 态原始目标重叠：down、独立合法入口 up 及实际 down 接实际 up。全部为直接传播，不含有限 shots 或读出模型。

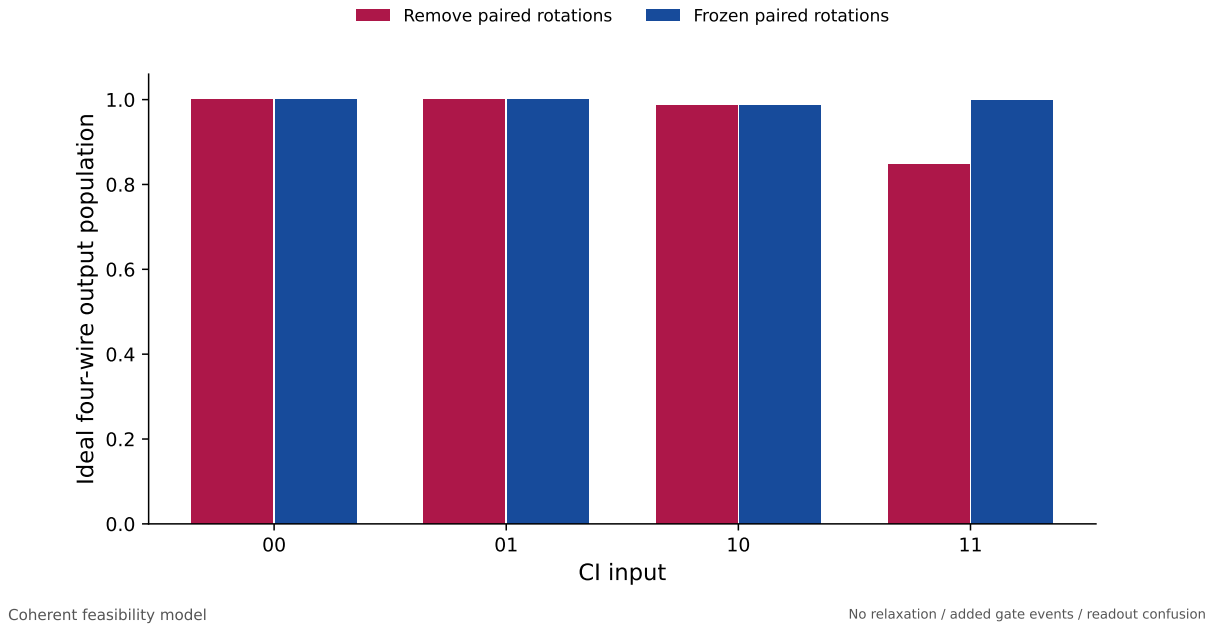


图 11 R5 配对消融，与式(14)、(15)对应。配对恢复当前辅助路径的目标旋转，没有新增 CZ；该消融不证明所有无配对构造都不可能。

7 再检查完整 query：先功能，后诊断

7.1 人口与含相位矩阵一起看

对 $M = 0010$，理想矩阵已在式(21)写明。图12迹掉所有临时树，展示输出人口；图13展示真实辅助零分支的复数操作块

$$K_0 = P_{AD,01}\langle 0|_{\mathcal{R}} U_m |0\rangle_{\mathcal{R}} P_{AD,01}. \tag{27}$$

前者不要求辅助回零，后者保留返回分支的原始幅度与相位。二者来自同一次传播。K_0 通常不酉：投影后概率去了其他 Kraus 块，不能将每列归一化来掩盖损失。

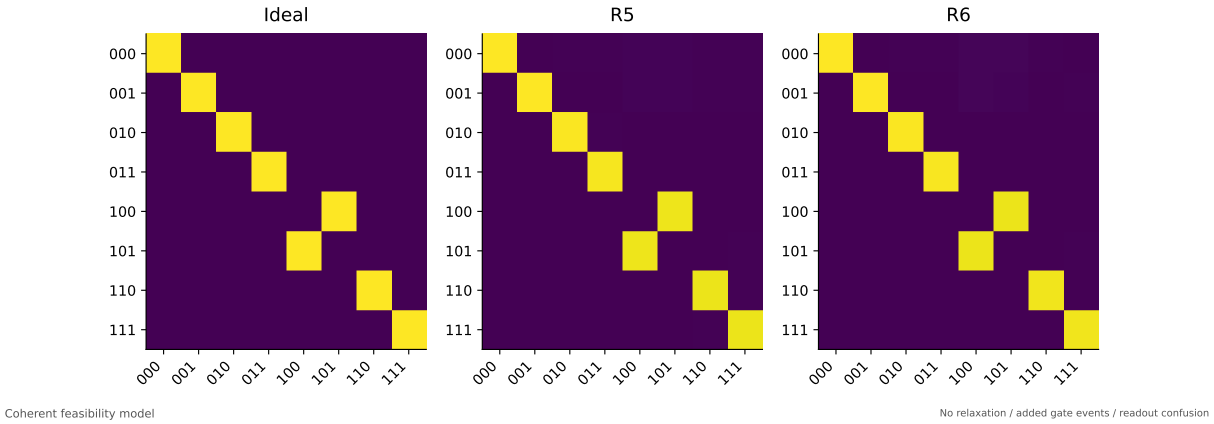


图 12 计算基 8×8 人口矩阵，行输出、列输入，迹掉全部辅助态。它接近目标仍不能证明相位正确。

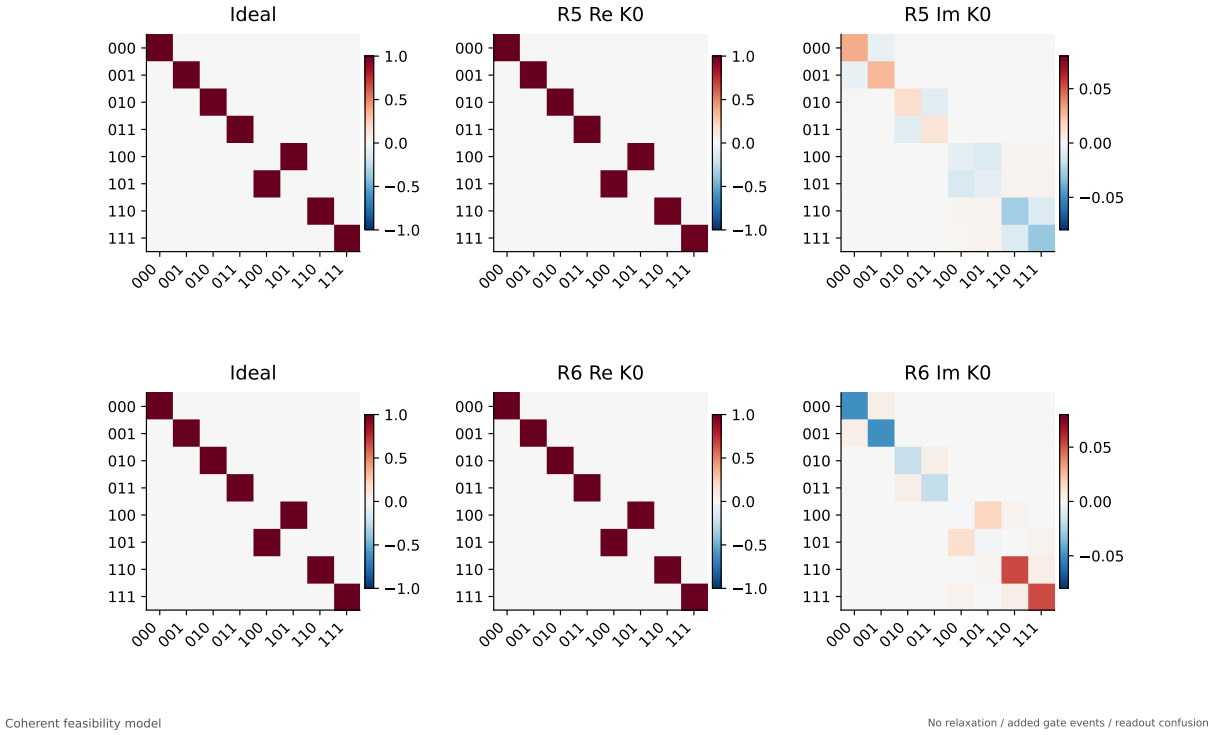


图 13 同一次 query 的 K_0 实、虚部，只去掉公共全局相位，不按列归一。实部色标约 ± 1，虚部约 ± 0.08，颜色深浅不能直接跨图比较量级。

7.2 全部数据库与完整输入通道

16 数据库均用固定线路。图14先给 9 种地址入口、$D = 0$ 的联合态重叠。为覆盖未逐一展示的所有复数输入，再使用三输入 Choi 态。将三输入 AD 与数学参考制备最大纠缠，经 query 后

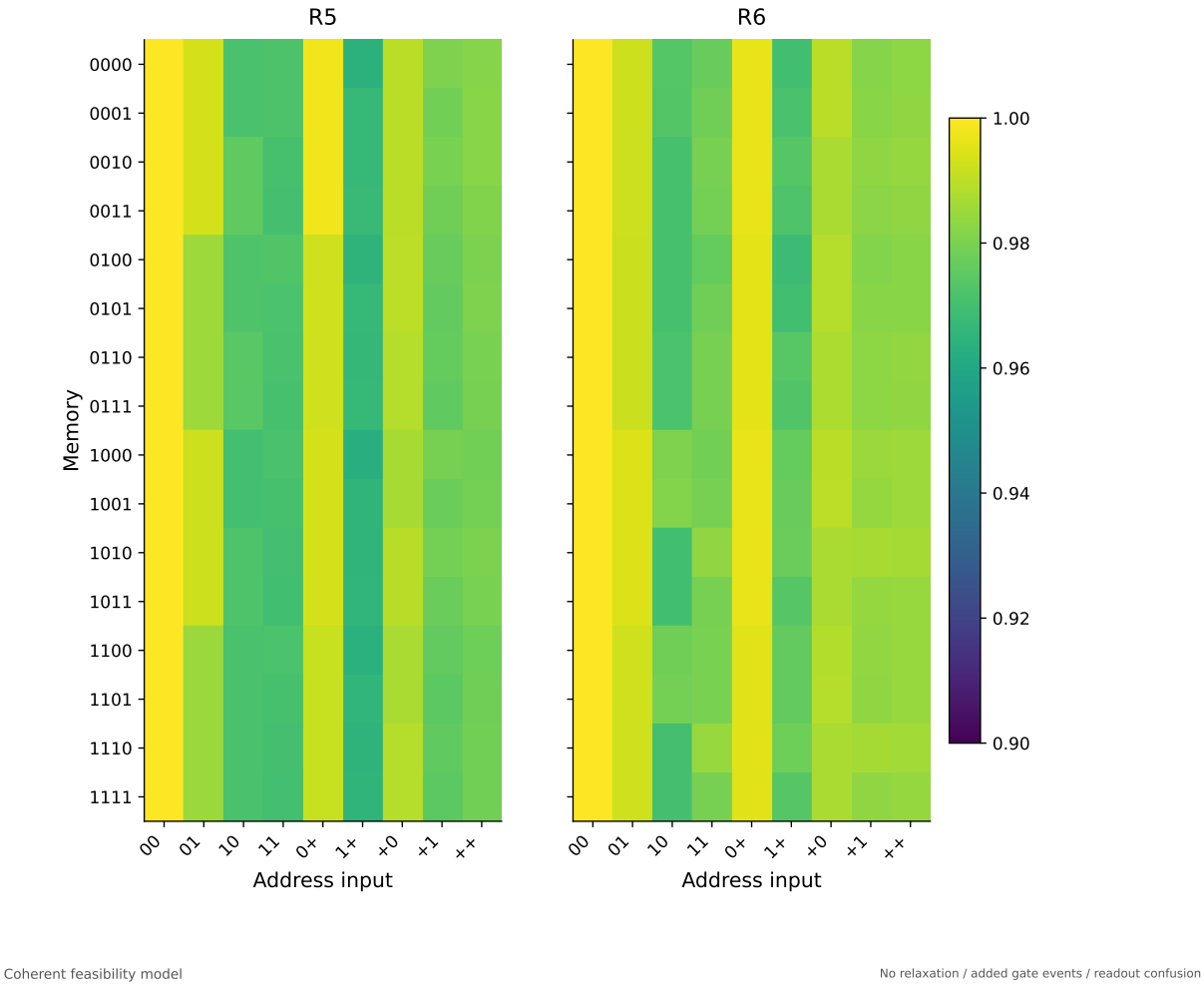


图 14 16 数据库与 9 地址入口的原始联合态重叠，无后选择和计算块重归一。色标从 0.9 开始以显示相干残差。

迹掉树；取 AD 输出 01 块为 J，定义

$$|\Phi_8\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^{7} |x, x\rangle, \qquad |\Phi_{Q_m}\rangle = (I \otimes Q_m)|\Phi_8\rangle, \\ F_{\mathrm{e}} = \langle \Phi_{Q_m} | J | \Phi_{Q_m} \rangle. \tag{28}$$

参考只是数学工具，不计入硬件位数。R5/R6 平均原始 F_{e} 为 97.9840% 与 98.3080%，它比某个算法输入成功更全面。辅助零 Choi 块记为 J_0，接受率 $P_0 = \mathrm{Tr}\, J_0$，条件 Choi 重叠为 $F_{\mathrm{e}}^{(0)}/P_0$。应分开报告原始、接受率和条件值；逐数据库归一后取平均，也不能用几个均值相乘代替联合概率。

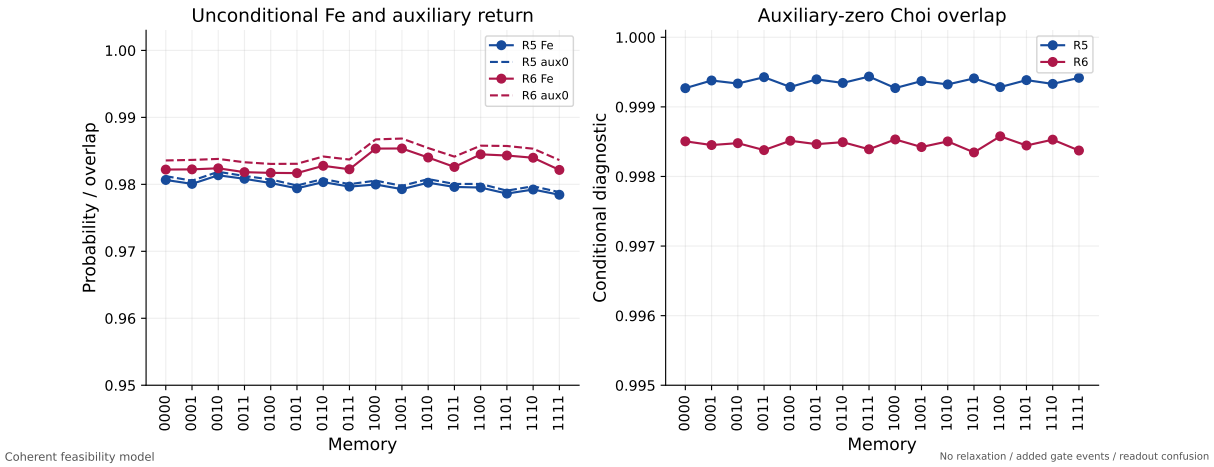


图 15 完整 query 的原始 F_{e}、辅助全 0 概率与条件 Choi 重叠。条件值只用于诊断，不能替代原始确定性性能。

7.3 剩余误差落在哪些分支

令 $S = \operatorname{Tr} J$ 为 AD 计算空间生存率，$F_{\mathrm{e}}^{(0)} = \langle \Phi_{Q_m} | J_0 | \Phi_{Q_m} \rangle$，则

$$1 - F_{\mathrm{e}} = \underbrace{1 - S}_{\text{AD 计算空间外}} + \underbrace{S - P_0 - (F_{\mathrm{e}} - F_{\mathrm{e}}^{(0)})}_{\text{辅助非零分支内不匹配}} + \underbrace{P_0 - F_{\mathrm{e}}^{(0)}}_{\text{辅助零分支内不匹配}} . \tag{29}$$

这是非负通道分解（浮点误差除外），不是人为设定门错误概率。R5 后两项约 1.953 与 0.063 个百分点，R6 约 1.541 与 0.151 个百分点。主要残差落在辅助恢复，但不能据此认定某一个 X12 是源头；非零辅助也可能是错误 01 态。

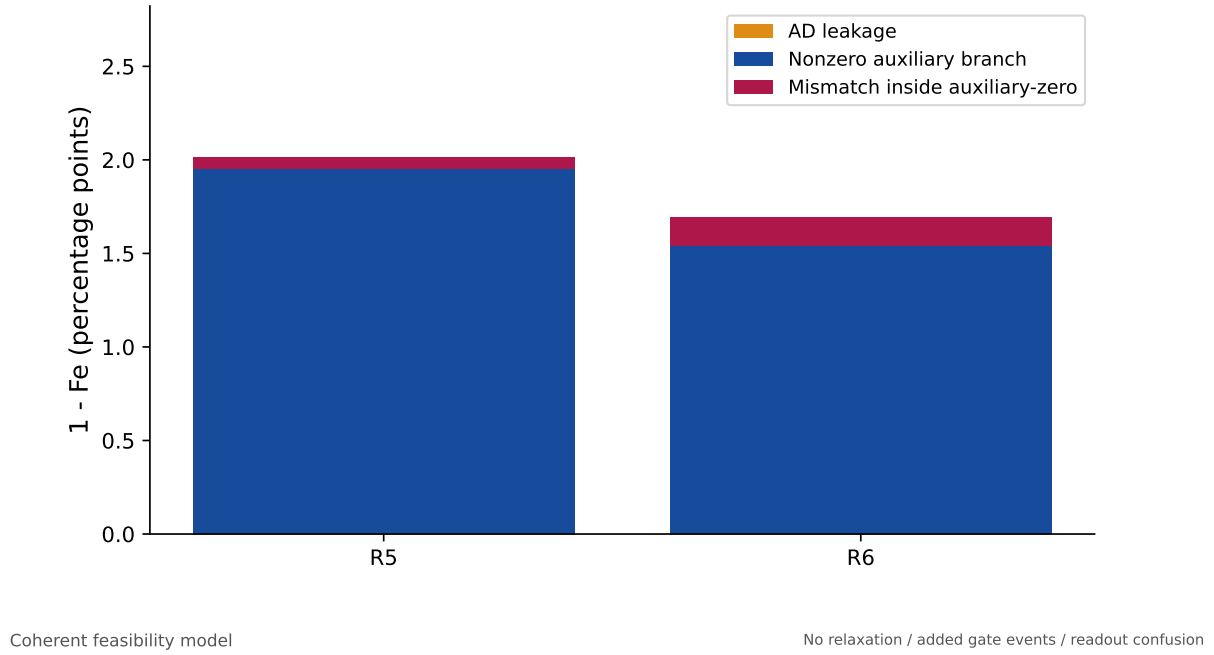


图 16 相干残差分解。AD 泄露接近零部分来自模块外理想 01 延拓，不能解释成真机泄露已经解决。

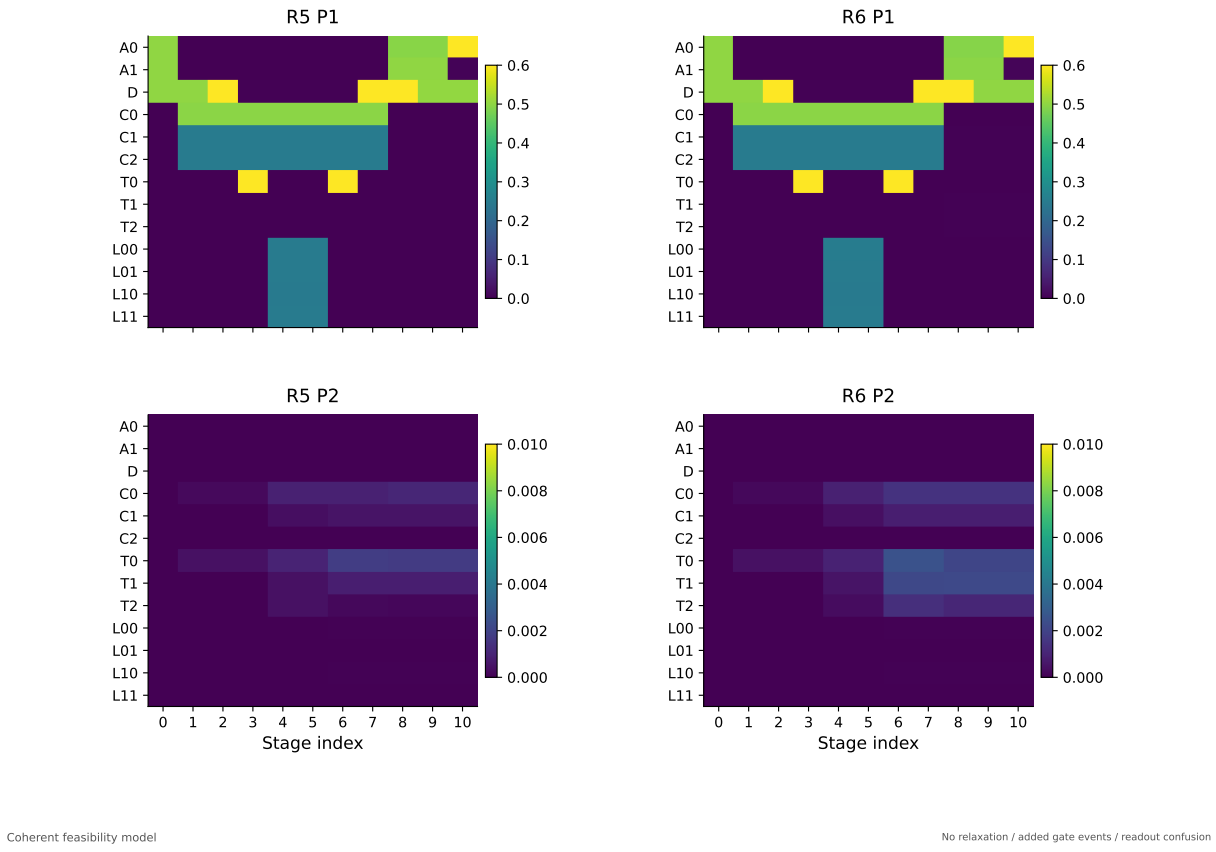


图 17 同一 query 的阶段末人口，数据库 0010、地址 $|{+}{+}\rangle$、数据 $|{-}\rangle$。中途控制激发与端口 2 态可属设计，关键是解码后恢复。它用于定位异常阶段，不直接确定物理机制。

7.4 末端虚拟 Z 能修到什么程度

只在辅助 0 且 D 返回 $|-\rangle$ 的分支，扣去理想数据库标记，定义四个地址残余相位 ϵ_a。两个末端地址局域 Z 不能改变

$$\Delta = \epsilon_{00} - \epsilon_{01} - \epsilon_{10} + \epsilon_{11} \pmod{2\pi}. \tag{30}$$

非零 Δ 提示该返回分支有非局域相位。该诊断不能把原始混合输出硬解释成四个相位；末端对角帧也不能提高辅助回零概率。中间驱动轴可能改变返回干涉，需重新检查完整过程。

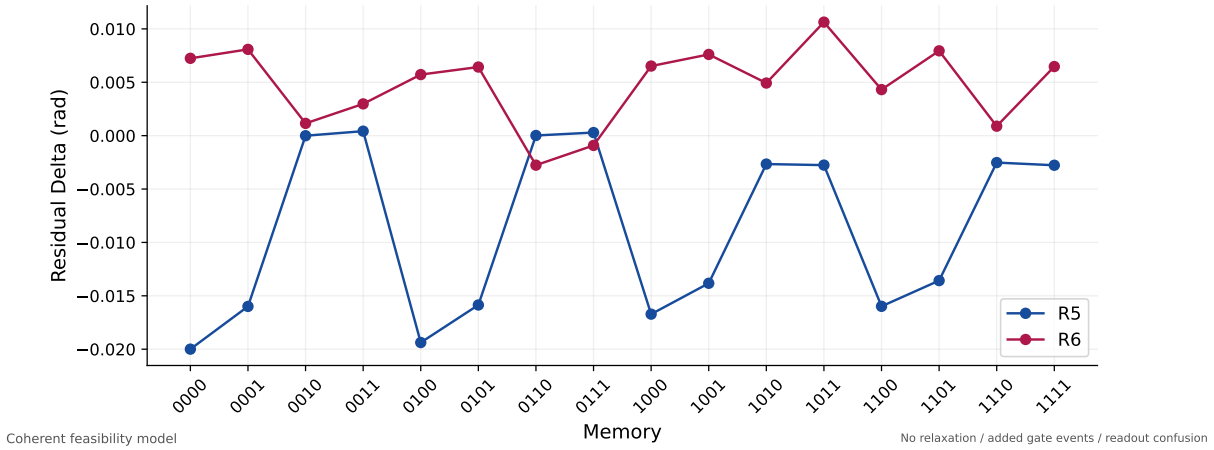


图 18 返回分支的相位不变量：先投影辅助 0、D 负号态，再扣除理想标记。它对两个地址末端 Z 不变。

8 最后闭合算法：从相干查询到 Grover

8.1 先用 GHZ 检验跨地址相干

地址制备 $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$、D 为 0、数据库 0101，目标 AD 为

$$|\mathrm{GHZ}\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{31}$$

除了两个角点人口，$\rho_{000,111}$ 也必须保留。原始目标重叠为 R5 的 98.4727% 与 R6 的 98.6344%。

8.2 相位回踢与扩散

数据 $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$ 满足 $X|-\rangle = -|-\rangle$，所以同一 query 实现

$$Q_m|a,-\rangle = (-1)^{m_a}|a,-\rangle. \tag{32}$$

均匀地址 $|s\rangle = |{+}{+}\rangle$ 经相位 oracle 和 $2|s\rangle\langle s| - I$ 后，四选一理想搜索一轮即到目标。当前扩散的时间顺序是

$$\begin{aligned}(H_{A_0} \parallel H_{A_1}) &\longrightarrow (X_{A_0} \parallel X_{A_1}) \longrightarrow \mathrm{CZ}_{A_0A_1} \\ &\longrightarrow (X_{A_0} \parallel X_{A_1}) \longrightarrow (H_{A_0} \parallel H_{A_1}).\end{aligned} \tag{33}$$

每个 H 按式(6)展开；该序列与标准扩散只差公共负号。

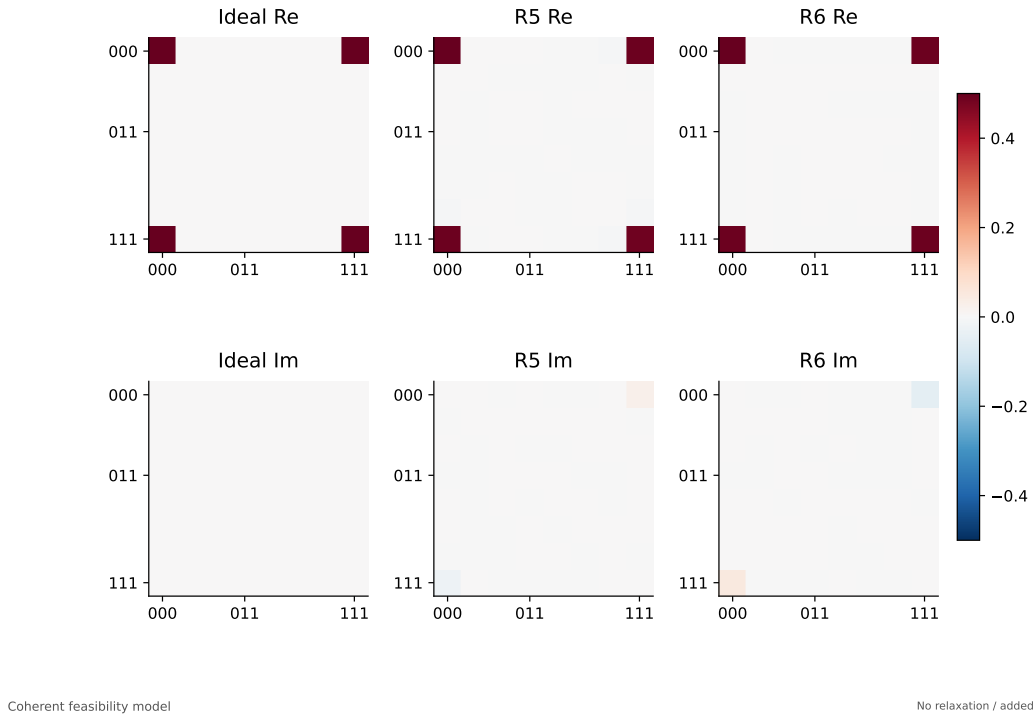


图 19 原始 AD 的 GHZ 密度矩阵。非对角角点检验相干，虚部显示相对相位。未后选择，也不含实验准备和分析误差。

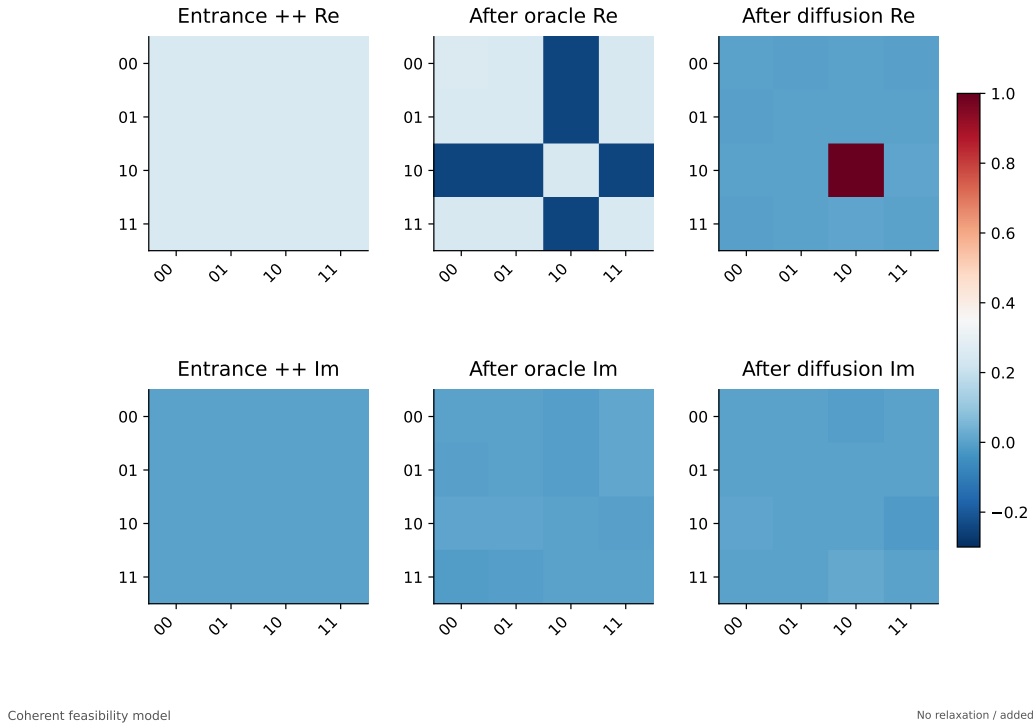


图 20 R5 目标 10：入口、query 后、扩散后。oracle 主要改变目标相关相干符号，入口仍近似均匀；扩散再将符号差转为目标入口。来自同一次传播，计算块未另归一。

8.3 四目标同线路验证

四个任务只改数据库为 1000、0100、0010、0001，query 和扩散相同。平均原始地址成功率为 98.9007% 与 98.7237%。表4同时保留辅助零接受率、条件成功与联合正确比例。本次输入 $|{+}{+}, -\rangle$

表 4 四目标 Grover：条件高值必须与接受率及联合比例一起读

方案/目标	原始成功	辅助 0 概率	条件成功	联合正确
R5/00	98.8625%	98.5175%	99.9548%	98.4730%
R5/01	98.7905%	98.4163%	99.9545%	98.3715%
R5/10	99.1900%	99.0228%	99.9535%	98.9768%
R5/11	98.7596%	98.3955%	99.9556%	98.3519%
R6/00	98.7949%	98.6548%	99.8518%	98.5085%
R6/01	98.6297%	98.4050%	99.8465%	98.2539%
R6/10	98.6653%	98.3670%	99.8540%	98.2234%
R6/11	98.8048%	98.5733%	99.8553%	98.4307%

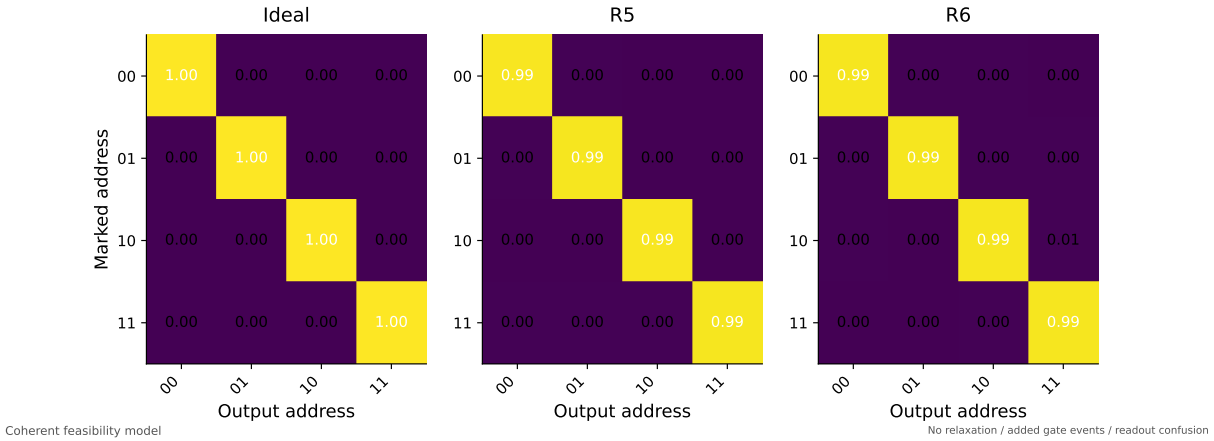


图 21 四目标原始 Grover 入口，行是标记地址，列是实际输出地址。没有 shots 抽样、读出分类或附加随机门事件，只支持该参考过程的单轮功能。

与数据库直接初始化。真实准备、复位和读出脉冲未评估，资源也应另加，不能将这里的成功率称为完整实验保真度。

9 需要多少资源，哪些地方值得压缩

R5/R6 一轮分别 105/113 个 CZ：节点部分是 $8 \times 5/8 \times 6 = 40/48$，其余 65 个来自树控制保存与取出 18、跨片完整 SWAP 18、QPU 中转 SWAP 24、存储访问 4、扩散 1。跨片 CZ 已在总数中，不能重复加。

当前 20 个完整 SWAP 贡献 60 个 CZ 和 120 个半门。即使节点已经较短，接口与地址处理仍占很大比例。接收端已知 0 时可研究两 CNOT 搬运替换，但须重新证明全程入口、回程与相位，不能在每个位置直接删第三个 CNOT。对 n 层、$N = 2^n$ 存储，本协议为

表 5 两层四存储的一轮 Grover；不含真实准备、复位与读出

资源	R5	R6
总角色数	17	17
router 调用	8	8
router 内部 CZ	40	48
CZ 总数	105	113
其中跨片 CZ	18	18
物理单门	288	272
CZ 层深	86	92
总调度层（含入口等待）	283	289
query 时长/ns	11184.152	11522.380
含扩散总时长/ns	11426.152	11764.380

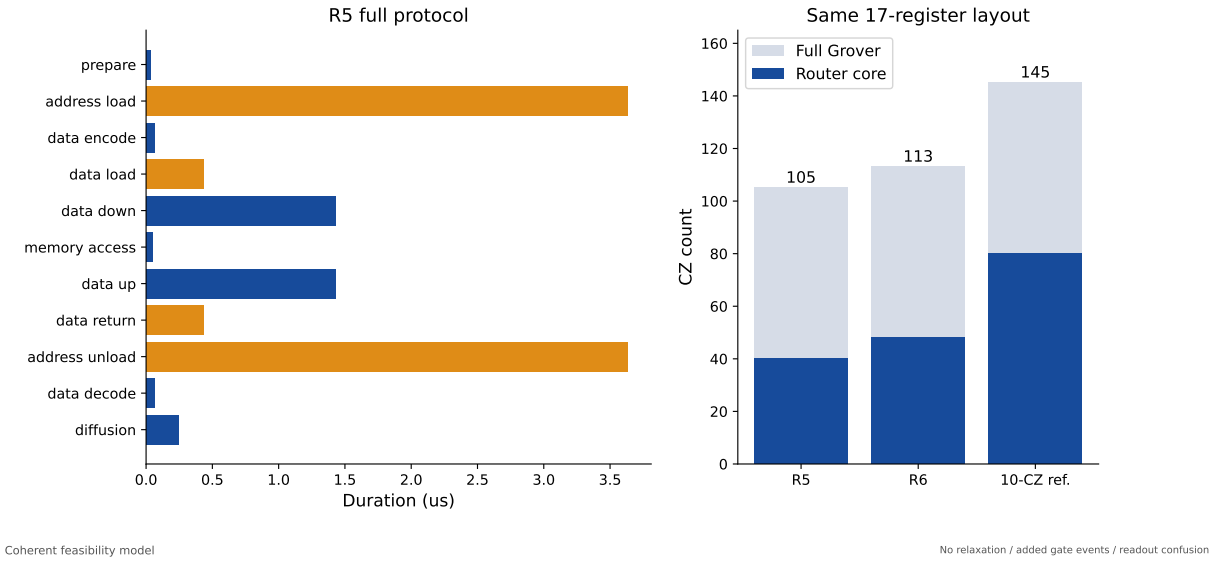


图 22 同一拓扑下的资源。10-CZ 柱只是假定每次 router 核用 10 个 CZ、保留其他协议的估算（$8\times10+65=145$），没有在此验证其脉冲性能，也不是最优门数证明。

$$N_{\text{role}} = 4N + n - 1, \qquad N_{\text{router}} = 4N - 2n - 4. \tag{34}$$

n 为 1、2、3 时，角色数 8/17/34，router 调用 2/8/22。这是串行地址注入、显式端口方案的实际计数，不是下界。

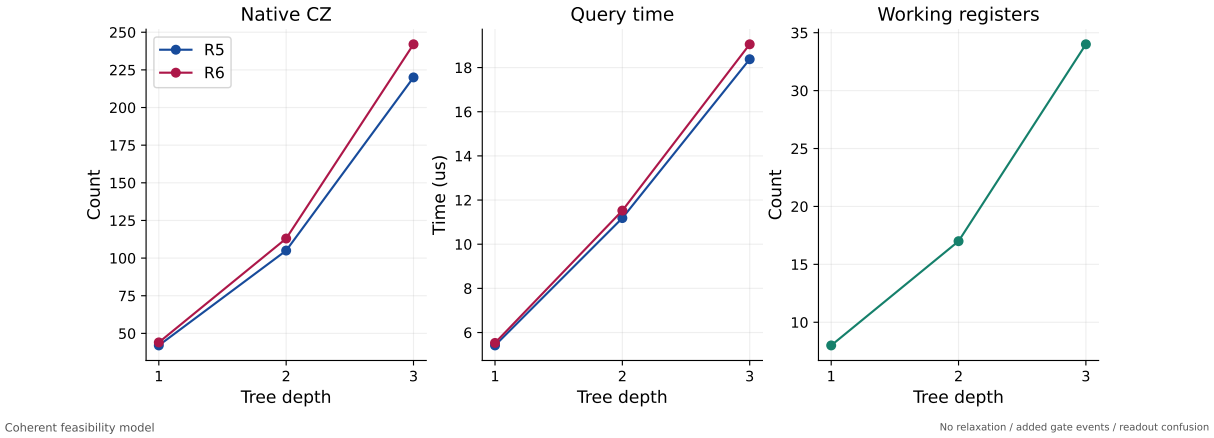


图 23 1 至 3 层资源。时间统一比较 query；CZ 总数只有 n=2 含一次扩散，该点比较纯查询时应减 1。H 均已实际展开。

10 数值可信度与结论边界

10.1 积分、能级与张量网络

主局域步长 0.1 ns，另固定参数用 0.05 ns，并将四能级增加至五能级，没有重新优化。图24的变化小于百分比量级残差，支持局域传播与截断足够稳定。整网使用 bond 128，另对目标 10 用

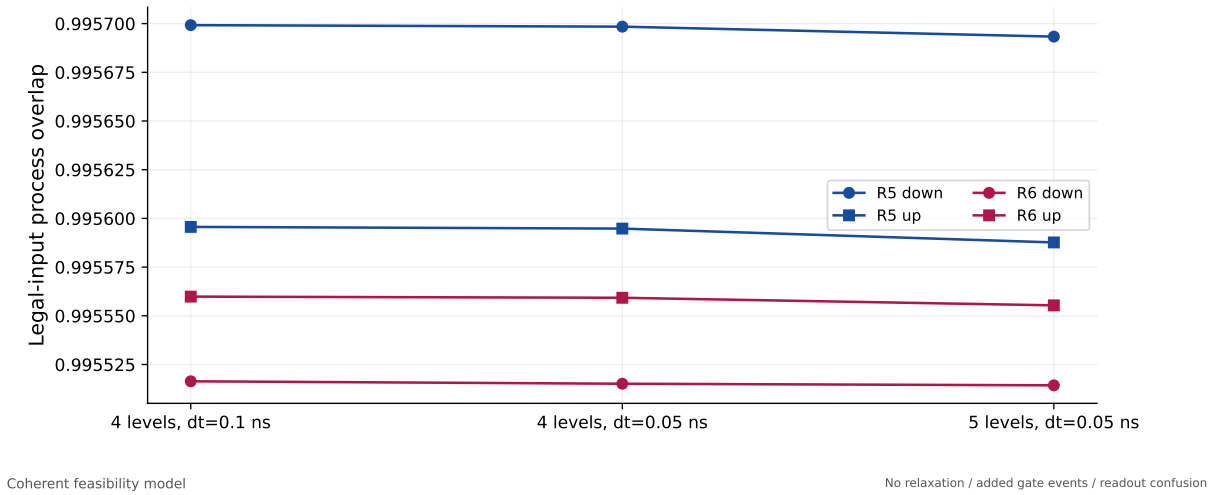


图 24 四种上下行的积分与能级检查。五能级不是新的优化门，只是同一冻结波形的截断敏感性检验。

64 重算；R5/R6 查询 F_e 差约 2.18×10^{-6} 与 3.79×10^{-5}。同时检查正性、迹、辅助选择界与完整原生矩阵。累计截断权重只是诊断，不能直接当作保真度误差。

10.2 扩大规模仍会累积相干残差

固定均匀地址、D 负号态，测试全 1 与单目标两种数据库模式。图25说明无耗散时模块相干偏差仍会累积。三层没有覆盖全部数据库、全部输入，也没有严格误差界。

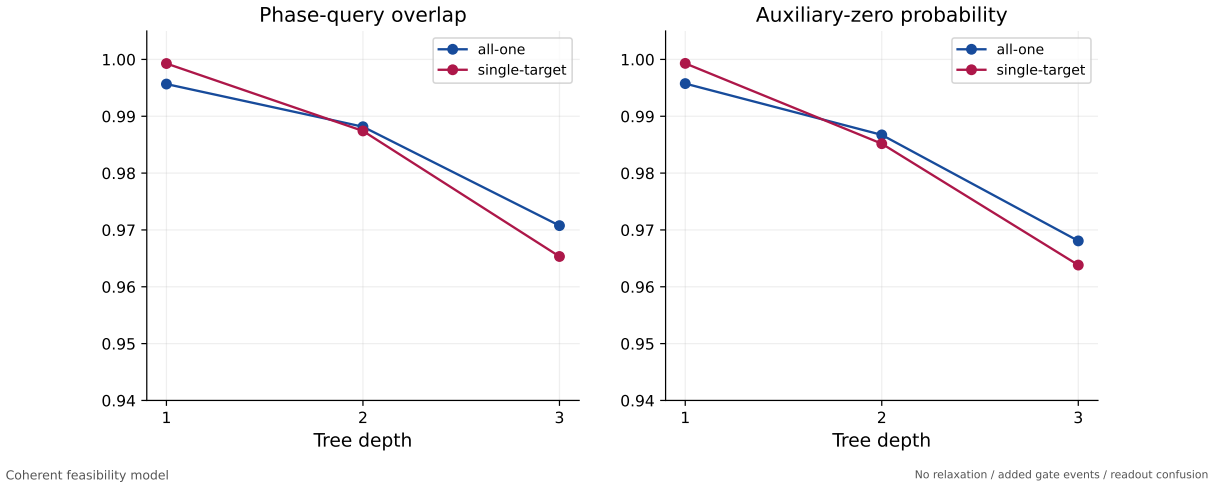


图 25 R5 的 1 至 3 层相位 query。三层原始目标重叠约 96.5%–97.1%，均用 bond 128；只是两种数据库模式的一次 query，不是多轮 Grover 或可扩展性证明。

10.3 真实器件还缺哪层证据

最重要的缺口是共享工作点。根输出与子节点中心为同一物理位，不能同时赋予两个参考角色的不同频率。真实系统应按节点实际工作点分别校准，必要时加入转场、等待相位和帧转换。

QPU 搬运、跨片、存储访问及 H 展开尚未全部换成真实脉冲；外部 AD 几乎无泄露受理想 01 延拓限制。当前只研究基态经典存储，没有证明任意量子数据库读写。

这里只验证一轮，不能将成功率简单乘方预测重复查询。小的末态辅助残留会改变下一次部分 router 入口，必须直接验证多次复用。

11 综合判断与实验推进顺序

线路结构上，R5/R6 在规定入口可构造正确路由；完整协议保持这些入口条件，固定访问与相干恢复给出 query，四目标 Grover 闭环成立。

参考控制上，局域四能级与整树模块过程接近目标，但仍有辅助恢复和相位残差。V 配对处理当前辅助路径的目标旋转，端点帧处理剩余分支相位；两者不能替代泄露与路径错误的修复。

建议按因果顺序推进：先确认 17 角色拓扑、共享端口与各节点工作点；再校准 01/12 门、CZ 及含 2 态搬运块；随后做各节点 down、独立 up 和实际往返；再做空 query、路径 Ramsey 与辅助恢复；最后固定数据库 query、GHZ 和 Grover。

这个顺序先排入口和回程，再排相位，最后进入算法，使失败有较小定位范围。当前结论是具备值得落地验证的线路，而非真实 17 位器件已被证明达到本文百分数。

A 指标定义：原始、条件与联合量

理想目标纯态 $|\psi\rangle$ 的原始态重叠是 $F = \langle\psi|\rho|\psi\rangle$。局域 down 比较 CLR 约化态，up 及往返比较 CI；合法过程块保留完整四线目标像。若四维块 K 按目标/入口态排序，则

$$F_{\mathrm{e}}^{\mathrm{legal}} = \frac{|\operatorname{Tr} K|^2}{16}, \qquad P_{\mathrm{image}} = \frac{1}{4}\operatorname{Tr}(K^\dagger K). \tag{35}$$

前者也检查相位，后者只看目标像人口，均未按列归一。

完整 query 的全输出 Choi 态是 $J_{\mathrm{full}} = (I \otimes \mathcal{E})(|\Phi_8\rangle\langle\Phi_8|)$；输出限制 AD 的 01 块后为 J，迹 $S \le 1$，泄露时它不归一。Haar 平均原始目标态重叠为

$$\overline{F}_{\mathrm{Haar}} = \frac{8F_{\mathrm{e}} + S}{9}. \tag{36}$$

只有 S 为 1 才退化成常用迹保持形式。

给定输入，真实辅助零投影 $P_{\mathcal{R}0}$ 定义

$$p_0 = \operatorname{Tr}(P_{\mathcal{R}0}\rho), \qquad \rho_0 = P_{\mathcal{R}0}\rho P_{\mathcal{R}0}/p_0. \tag{37}$$

目标地址测量为 Π_a 时，三种成功指标分别为

$$p_{\mathrm{raw}} = \operatorname{Tr}(\Pi_a\rho), \tag{38}$$

$$p_{\mathrm{cond}} = \operatorname{Tr}(\Pi_a\rho_0), \tag{39}$$

$$p_{\mathrm{joint}} = \operatorname{Tr}(\Pi_a P_{\mathcal{R}0}\rho P_{\mathcal{R}0}). \tag{40}$$

Choi 平均接受率与某算法输入接受率不同，不能混用。

B 冻结参考参数与原生单门表

以下来自已有模拟 JSON，计算用全精度，表中四舍五入。参考标签 q111/q121/q130/q112 中 q121 是中心 I；不是完整 17 角色硬件映射，也不是当前硬件上传值。

附录末尾的四份局域门表中，ϕ_{nom} 为协议相位；ϕ_{buf} 为本地帧从零开始、累计补偿后的驱动轴，折回 $[-\pi,\pi]$。它不含绝对载波，也不能直接当全局 AWG 相位。F 类更新时长 0；同层异位单门并行，层间隔离。

B.1 R5 的配对矩阵与实现

$$V_{\mathrm{down}} = \begin{pmatrix} 0.923048 + 0.000000i & -0.001145 - 0.384684i \\ 0.274545 - 0.269459i & 0.648521 + 0.656839i \end{pmatrix}. \tag{41}$$

$$V_{\mathrm{up}} = \begin{pmatrix} 0.922191 + 0.000000i & 0.273149 - 0.273776i \\ 0.000251 - 0.386734i & 0.652412 + 0.651763i \end{pmatrix}. \tag{42}$$

对 $V = e^{i\alpha} R_z(\beta) R_y(\theta) R_z(\gamma)$ 定义

$$\widetilde{Z}(\delta) : F_{01}(-\delta) \;\longrightarrow\; F_{12}(\delta/2). \tag{43}$$

在 012 空间它等于嵌入 $R_z(\delta)$ 乘公共相位。V 的时间展开是

$$\begin{aligned} &\widetilde{Z}(\gamma) \;\longrightarrow\; \widetilde{Z}(\pi/2) \;\longrightarrow\; Y_{01}/2 \;\longrightarrow\; \widetilde{Z}(\theta) \;\longrightarrow\; (-Y_{01}/2) \\ &\quad\longrightarrow\; \widetilde{Z}(-\pi/2) \;\longrightarrow\; \widetilde{Z}(\beta) \;\longrightarrow\; F_{12}(\alpha). \end{aligned} \tag{44}$$

末尾 $F_{12}(\alpha)$ 维持 01 块相对 2 态的相位，不能丢弃。$V^{\dagger}$ 按矩阵重新分解；更高能级作用由原生展开与脉冲决定，不另假设恒等。

表 6 单门冻结参数（程序幅度单位换算为 MHz）

线	门	T/ns	A/MHz	δ/MHz	DRAG
C	$X_{01}/2$	32	15.623205	-0.190561	0.144406
C	X_{01}	32	31.195108	-1.076721	0.134111
C	X_{12}	40	17.692091	-0.538408	0.082153
I	$X_{01}/2$	32	15.623236	-0.190544	0.144409
I	X_{01}	32	31.156308	-1.373690	0.149271
I	X_{12}	40	17.692086	-0.538369	0.082149
L	$X_{01}/2$	32	15.623216	-0.190535	0.144403
L	X_{01}	32	31.257109	-0.507768	0.105243
L	X_{12}	40	17.692085	-0.538399	0.082151
R	$X_{01}/2$	32	15.623367	-0.180091	0.145040
R	X_{01}	32	31.271875	-0.296084	0.095514
R	X_{12}	40	17.688586	-0.545110	0.085622

表 7 CZ 冻结参数，三边峰值因子均为 1

边	调谐线	f^{CZ}/GHz	T/ns	坡/ns
C–I	I	4.818937693	30.641834	5.725930
I–L	L	5.244278591	56.371311	11.894511
I–R	R	5.259764008	64.820457	16.500000

表 8 端点帧：down 放输出，up 放输入，角度单位 rad

方案/方向	ϕ_C	ϕ_L	ϕ_R
R5 down	2.136815	-0.134507	2.348115
R5 up	2.159159	-0.153203	2.334839
R6 down	2.139030	-0.133450	2.956958
R6 up	2.114272	-0.143818	3.006746

表 9 R5 down：18 层，713.025368 ns

序	层	起点/ns	门	线	ϕ_{nom}	ϕ_{buf}	门长/ns
1	1	0.000	X_{01}	I	0.00000	0.00000	32.000
2	2	32.000	X_{12}	I	0.00000	-0.01213	40.000
3	3	72.000	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-1.46338	32.000
4	4	104.000	CZ	C,I	—	—	30.642
5	5	134.642	$X_{01}/2$	I	1.57080	-1.49542	32.000
6	6	166.642	X_{12}	I	0.00000	-3.06430	40.000
7	7	206.642	X_{01}	I	0.00000	3.08650	32.000
8	7	206.642	F_{01}	I	-1.56782	—	0.000
9	7	206.642	F_{12}	I	0.78391	—	0.000
10	7	206.642	F_{01}	I	-1.57080	—	0.000
11	7	206.642	F_{12}	I	0.78540	—	0.000
12	8	238.642	$X_{01}/2$	I	1.57080	1.79488	32.000
13	8	238.642	F_{01}	I	-0.78973	—	0.000
14	8	238.642	F_{12}	I	0.39487	—	0.000
15	9	270.642	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-2.09813	32.000
16	9	270.642	F_{01}	I	1.57080	—	0.000
17	9	270.642	F_{12}	I	-0.78540	—	0.000
18	9	270.642	F_{01}	I	0.77605	—	0.000
19	9	270.642	F_{12}	I	-0.38802	—	0.000
20	9	270.642	F_{12}	I	0.39589	—	0.000
21	9	270.642	$X_{01}/2$	L	-1.57080	-1.57080	32.000
22	10	302.642	CZ	I,L	—	—	56.371
23	11	359.013	$X_{01}/2$	L	1.57080	-2.58760	32.000
24	11	359.013	$X_{01}/2$	I	-1.57080	0.54838	32.000
25	12	391.013	CZ	L,I	—	—	56.371
26	13	447.384	$X_{01}/2$	I	1.57080	-2.29354	32.000
27	13	447.384	F_{01}	L	2.36554	—	0.000
28	13	447.384	F_{12}	L	-1.18277	—	0.000
29	13	447.384	F_{01}	L	-1.57080	—	0.000
30	13	447.384	F_{12}	L	0.78540	—	0.000
31	13	447.384	$X_{01}/2$	L	1.57080	0.33193	32.000
32	13	447.384	F_{01}	L	-0.78973	—	0.000
33	13	447.384	F_{12}	L	0.39487	—	0.000
34	14	479.384	$X_{01}/2$	L	-1.57080	2.72210	32.000
35	14	479.384	F_{01}	L	1.57080	—	0.000
36	14	479.384	F_{12}	L	-0.78540	—	0.000
37	14	479.384	F_{01}	L	-1.57377	—	0.000
38	14	479.384	F_{12}	L	0.78689	—	0.000
39	14	479.384	F_{12}	L	-0.39589	—	0.000
40	14	479.384	X_{12}	I	0.00000	-1.18282	40.000
41	14	479.384	$X_{01}/2$	R	-1.57080	-1.57080	32.000
42	15	519.384	CZ	I,R	—	—	64.820
43	16	584.205	$X_{01}/2$	R	1.57080	0.44708	32.000
44	16	584.205	$X_{01}/2$	I	-1.57080	0.97514	32.000
45	17	616.205	CZ	R,I	—	—	64.820
46	18	681.025	$X_{01}/2$	I	1.57080	-1.87059	32.000
47	18	681.025	F	C	2.13681	—	0.000
48	18	681.025	F	L	-0.13451	—	0.000
49	18	681.025	F	R	2.34811	—	0.000

表 10 R5 up：18 层，713.025368 ns

序	层	起点/ns	门	线	ϕ_{nom}	ϕ_{buf}	门长/ns
1	1	0.000	F	C	2.15916	—	0.000
2	1	0.000	F	L	-0.15320	—	0.000
3	1	0.000	F	R	2.33484	—	0.000
4	1	0.000	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-1.57080	32.000
5	2	32.000	CZ	R,I	—	—	64.820
6	3	96.820	$X_{01}/2$	I	1.57080	1.86666	32.000
7	3	96.820	$X_{01}/2$	R	-1.57080	-0.39589	32.000
8	4	128.820	CZ	I,R	—	—	64.820
9	5	193.641	$X_{01}/2$	R	1.57080	1.62199	32.000
10	5	193.641	X_{12}	I	0.00000	0.53957	40.000
11	5	193.641	F_{01}	L	1.57144	—	0.000
12	5	193.641	F_{12}	L	-0.78572	—	0.000
13	5	193.641	F_{01}	L	-1.57080	—	0.000
14	5	193.641	F_{12}	L	0.78540	—	0.000
15	5	193.641	$X_{01}/2$	L	1.57080	1.41824	32.000
16	5	193.641	F_{01}	L	-0.79418	—	0.000
17	5	193.641	F_{12}	L	0.39709	—	0.000
18	6	233.641	$X_{01}/2$	L	-1.57080	-2.47922	32.000
19	6	233.641	F_{01}	L	1.57080	—	0.000
20	6	233.641	F_{12}	L	-0.78540	—	0.000
21	6	233.641	F_{01}	L	-0.78654	—	0.000
22	6	233.641	F_{12}	L	0.39327	—	0.000
23	6	233.641	F_{12}	L	-0.39245	—	0.000
24	6	233.641	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-1.14785	32.000
25	7	265.641	CZ	L,I	—	—	56.371
26	8	322.012	$X_{01}/2$	I	1.57080	2.29341	32.000
27	8	322.012	$X_{01}/2$	L	-1.57080	0.42982	32.000
28	9	354.012	CZ	I,L	—	—	56.371
29	10	410.384	$X_{01}/2$	L	1.57080	-0.58699	32.000
30	10	410.384	F_{01}	I	-2.35505	—	0.000
31	10	410.384	F_{12}	I	1.17752	—	0.000
32	10	410.384	F_{01}	I	-1.57080	—	0.000
33	10	410.384	F_{12}	I	0.78540	—	0.000
34	10	410.384	$X_{01}/2$	I	1.57080	-1.33276	32.000
35	10	410.384	F_{01}	I	-0.79418	—	0.000
36	10	410.384	F_{12}	I	0.39709	—	0.000
37	11	442.384	$X_{01}/2$	I	-1.57080	1.05297	32.000
38	11	442.384	F_{01}	I	1.57080	—	0.000
39	11	442.384	F_{12}	I	-0.78540	—	0.000
40	11	442.384	F_{01}	I	1.57015	—	0.000
41	11	442.384	F_{12}	I	-0.78507	—	0.000
42	11	442.384	F_{12}	I	0.39245	—	0.000
43	12	474.384	X_{01}	I	0.00000	-0.48016	32.000
44	13	506.384	X_{12}	I	0.00000	2.41640	40.000
45	14	546.384	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-1.94354	32.000
46	15	578.384	CZ	C,I	—	—	30.642
47	16	609.025	$X_{01}/2$	I	1.57080	-1.97559	32.000
48	17	641.025	X_{12}	I	0.00000	-0.63577	40.000
49	18	681.025	X_{01}	I	0.00000	2.60634	32.000

表 11 R6 down：19 层，769.396679 ns

序	层	起点/ns	门	线	ϕ_{nom}	ϕ_{buf}	门长/ns
1	1	0.000	$X_{01}/2$	L	-1.57080	-1.57080	32.000
2	2	32.000	CZ	I,L	—	—	56.371
3	3	88.371	$X_{01}/2$	L	1.57080	-2.58760	32.000
4	3	88.371	X_{01}	I	0.00000	0.26136	32.000
5	4	120.371	X_{12}	I	0.00000	0.24924	40.000
6	5	160.371	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-1.20202	32.000
7	6	192.371	CZ	C,I	—	—	30.642
8	7	223.013	$X_{01}/2$	I	1.57080	-1.23406	32.000
9	8	255.013	X_{12}	I	0.00000	-2.80294	40.000
10	9	295.013	X_{01}	I	0.00000	-2.93532	32.000
11	10	327.013	$X_{01}/2$	I	-1.57080	2.05326	32.000
12	11	359.013	CZ	L,I	—	—	56.371
13	12	415.384	$X_{01}/2$	I	1.57080	-0.78866	32.000
14	13	447.384	X_{12}	I	0.00000	-2.39392	40.000
15	13	447.384	$X_{01}/2$	L	-1.57080	2.67878	32.000
16	14	487.384	CZ	I,L	—	—	56.371
17	15	543.756	$X_{01}/2$	L	1.57080	1.66197	32.000
18	15	543.756	$X_{01}/2$	R	-1.57080	-1.57080	32.000
19	16	575.756	CZ	I,R	—	—	64.820
20	17	640.576	$X_{01}/2$	R	1.57080	0.44708	32.000
21	17	640.576	$X_{01}/2$	I	-1.57080	2.74138	32.000
22	18	672.576	CZ	R,I	—	—	64.820
23	19	737.397	$X_{01}/2$	I	1.57080	-0.10435	32.000
24	19	737.397	F	C	2.13903	—	0.000
25	19	737.397	F	L	-0.13345	—	0.000
26	19	737.397	F	R	2.95696	—	0.000

表 12 R6 up：19 层，769.396679 ns

序	层	起点/ns	门	线	ϕ_{nom}	ϕ_{buf}	门长/ns
1	1	0.000	F	C	2.11427	—	0.000
2	1	0.000	F	L	-0.14382	—	0.000
3	1	0.000	F	R	3.00675	—	0.000
4	1	0.000	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-1.57080	32.000
5	2	32.000	CZ	R,I	—	—	64.820
6	3	96.820	$X_{01}/2$	I	1.57080	1.86666	32.000
7	3	96.820	$X_{01}/2$	R	-1.57080	0.27602	32.000
8	4	128.820	CZ	I,R	—	—	64.820
9	5	193.641	$X_{01}/2$	R	1.57080	2.29389	32.000
10	5	193.641	$X_{01}/2$	L	-1.57080	-1.71461	32.000
11	6	225.641	CZ	I,L	—	—	56.371
12	7	282.012	$X_{01}/2$	L	1.57080	-2.73142	32.000
13	7	282.012	X_{12}	I	0.00000	0.80093	40.000
14	8	322.012	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-0.88649	32.000
15	9	354.012	CZ	L,I	—	—	56.371
16	10	410.384	$X_{01}/2$	I	1.57080	2.55477	32.000
17	11	442.384	X_{01}	I	0.00000	1.02229	32.000
18	12	474.384	X_{12}	I	0.00000	1.20994	40.000
19	13	514.384	$X_{01}/2$	I	-1.57080	-0.44109	32.000
20	14	546.384	CZ	C,I	—	—	30.642
21	15	577.025	$X_{01}/2$	I	1.57080	-0.47313	32.000
22	16	609.025	X_{12}	I	0.00000	-1.84223	40.000
23	17	649.025	X_{01}	I	0.00000	-2.17439	32.000
24	17	649.025	$X_{01}/2$	L	-1.57080	2.53496	32.000
25	18	681.025	CZ	I,L	—	—	56.371
26	19	737.397	$X_{01}/2$	L	1.57080	1.51815	32.000

C 工程组织与复现

主文件 `main.tex`，正文分为 `sections/`内五个源文件；`images/`含 25 张矢量图，`tables/`含 JSON 导出的数表，`data/`保留主要结果与冻结参数。XeLaTeX 两遍可解析目录与引用，无需图片公式。

`supplement/`保存 R5/R6 完整整网逐层 Markdown 及调度 JSON，另有局域名义与缓冲相位 JSON。主文宏观时间表和局域门表用于讲清逻辑，数百行完整执行表单独提供以便核对。

上一级 `prepare_latex_report.py` 只导出数表、复制图及记录指纹，不下发实验、不重跑传播。正文源文件不被该脚本覆盖。完整数值入口、依赖和原始报告见上一级 `README.md`。本版保留旧 PDF，单独提供原生公式和重构叙述。